



Phân tích thiết kế hệ thống thông tin của hàng cho thuê lại xe

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

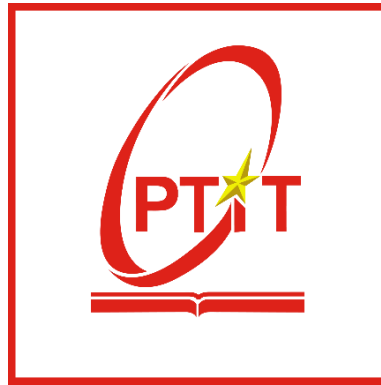


Scan to open on Studeersnel

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**BỘ MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
THÔNG TIN**



BÀI TẬP LỚN

Đề tài: Hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê xe máy

Modul 3:

quản lý thông tin đối tác cho thuê lại xe

kí hợp đồng cho thuê lại xe

thanh toán cho đối tác hàng tháng

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Mạnh Hùng

Nhóm lớp học phần: 04

Thành viên nhóm BTL: 04

Phạm Quang Huy : B21DCCN439

Nguyễn Văn Cảnh : B21DCAT044

Nguyễn Nhật Minh : B21DCAT132

Hà Nội-2024

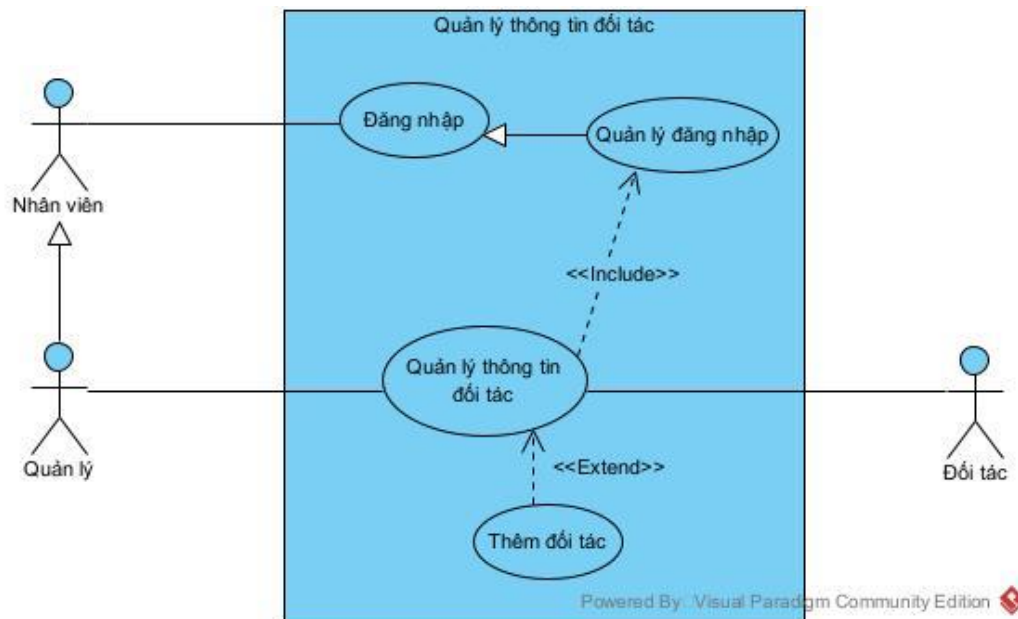
Nhận xét của giảng viên

1. Chức năng quản lý thông tin đối tác

1.1 Biểu đồ UC và mô tả

Hoạt động của các chức năng:

- Quản lý thông tin đối tác cho thuê lại xe: Nhân viên quản lý đăng nhập hệ thống -> chọn chức năng quản lý đối tác -> giao diện hiển thị danh sách các đối tác cho thuê lại xe.
- Chức năng thêm thông tin: Nhân viên chọn chức năng thêm đối tác -> giao diện điền thông tin đối tác hiện ra. Nhân viên nhập thông tin và ấn save -> Giao diện quay về ban đầu.



Use case chi tiết chức năng quản lý thông tin đối tác

- + Quản lý -> đề xuất usecase quản lý
- + Thêm đối tác -. Đề xuất usecase thêm đối tác
- + Do usecase thêm đối tác không bắt buộc usecase quản lý thông tin đối tác hoàn thành -> đề xuất quan hệ extend

Như vậy Usecase được mô tả như sau:

- Quản lý thông tin đối tác: cho phép nhân viên quản lý quản lý đối tác
- Thêm đối tác: cho phép nhân viên thêm đối tác mới

1.2 Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

Use case	Quản lý thông tin đối tác cho thuê lại xe																																		
Actor	Nhân viên quản lý, đối tác																																		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập																																		
Hậu điều kiện	Thông tin được cập nhật vào hệ thống																																		
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhân viên đăng nhập với username: nhanvien01, password: 12345 vào hệ thống. 2. Giao diện chính của nhân viên hiện lên có chức năng quản lý thông tin đối tác 3. Nhân viên chọn chức năng quản lý thông tin đối tác cho thuê lại xe. 4. Giao diện quản lý thông tin đối tác hiện lên: - có danh sách thông tin các đối tác đã có: <table><tr><th>TT</th><th>Mã</th><th>Tên đối tác</th><th>Địa chỉ</th><th>SĐT</th><th>Ghi chú</th></tr><tr><td>1</td><td>DT01</td><td>Pham Van A</td><td>Ha Noi</td><td>1001</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>DT02</td><td>Pham Van B</td><td>Ha Noi</td><td>1002</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>DT03</td><td>Pham Van C</td><td>Ha Noi</td><td>1003</td><td></td></tr></table> - Có lựa chọn: thêm, sửa, xóa. 5. Nhân viên chọn chức năng thêm thông tin 6. Giao diện thêm thông tin đối tác hiện ra dạng bảng có ô nhập thông tin. <table><tr><td>Mã</td><td></td></tr><tr><td>Tên đối tác</td><td></td></tr><tr><td>Địa chỉ</td><td></td></tr><tr><td>SĐT</td><td></td></tr><tr><td>Ghi chú</td><td></td></tr></table>	TT	Mã	Tên đối tác	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú	1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001		2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002		3	DT03	Pham Van C	Ha Noi	1003		Mã		Tên đối tác		Địa chỉ		SĐT		Ghi chú	
TT	Mã	Tên đối tác	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú																														
1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001																															
2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002																															
3	DT03	Pham Van C	Ha Noi	1003																															
Mã																																			
Tên đối tác																																			
Địa chỉ																																			
SĐT																																			
Ghi chú																																			

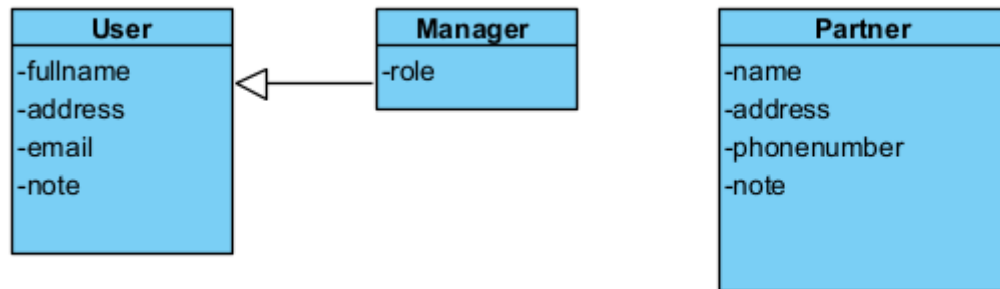
	7. Nhân viên nhập thông tin và ấn lưu																																		
	Mã		DT04																																
	Tên đối tác		Pham Van D																																
	Địa chỉ		Ha Noi																																
	Số điện thoại		1004																																
	Ghi chú																																		
	8. Giao diện hiện ra dialog xác nhận																																		
	9. Nhân viên nhấn xác nhận																																		
	10. Giao diện quay về danh sách đối tác ban đầu với thông tin vừa được thêm																																		
	<table><tr><td>TT</td><td>Mã</td><td>Tên đối tác</td><td>Địa chỉ</td><td>SĐT</td><td>Ghi chú</td></tr><tr><td>1</td><td>DT01</td><td>Pham Van A</td><td>Ha Noi</td><td>1001</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>DT02</td><td>Pham Van B</td><td>Ha Noi</td><td>1002</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>DT03</td><td>PHam Van C</td><td>Ha Noi</td><td>1003</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>DT04</td><td>Pham Van D</td><td>Ha Noi</td><td>1004</td><td></td></tr></table>						TT	Mã	Tên đối tác	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú	1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001		2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002		3	DT03	PHam Van C	Ha Noi	1003		4	DT04	Pham Van D	Ha Noi	1004
TT	Mã	Tên đối tác	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú																														
1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001																															
2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002																															
3	DT03	PHam Van C	Ha Noi	1003																															
4	DT04	Pham Van D	Ha Noi	1004																															
Ngoại lệ	7.1 Hệ thống thông báo Mã đối tác bị trùng 7.1.1 Hệ thống yêu cầu nhập lại Mã đối tác 7.1.2 Nhân viên nhập lại và tiếp tục các bước sau																																		

1.3 Trích các lớp thực thể

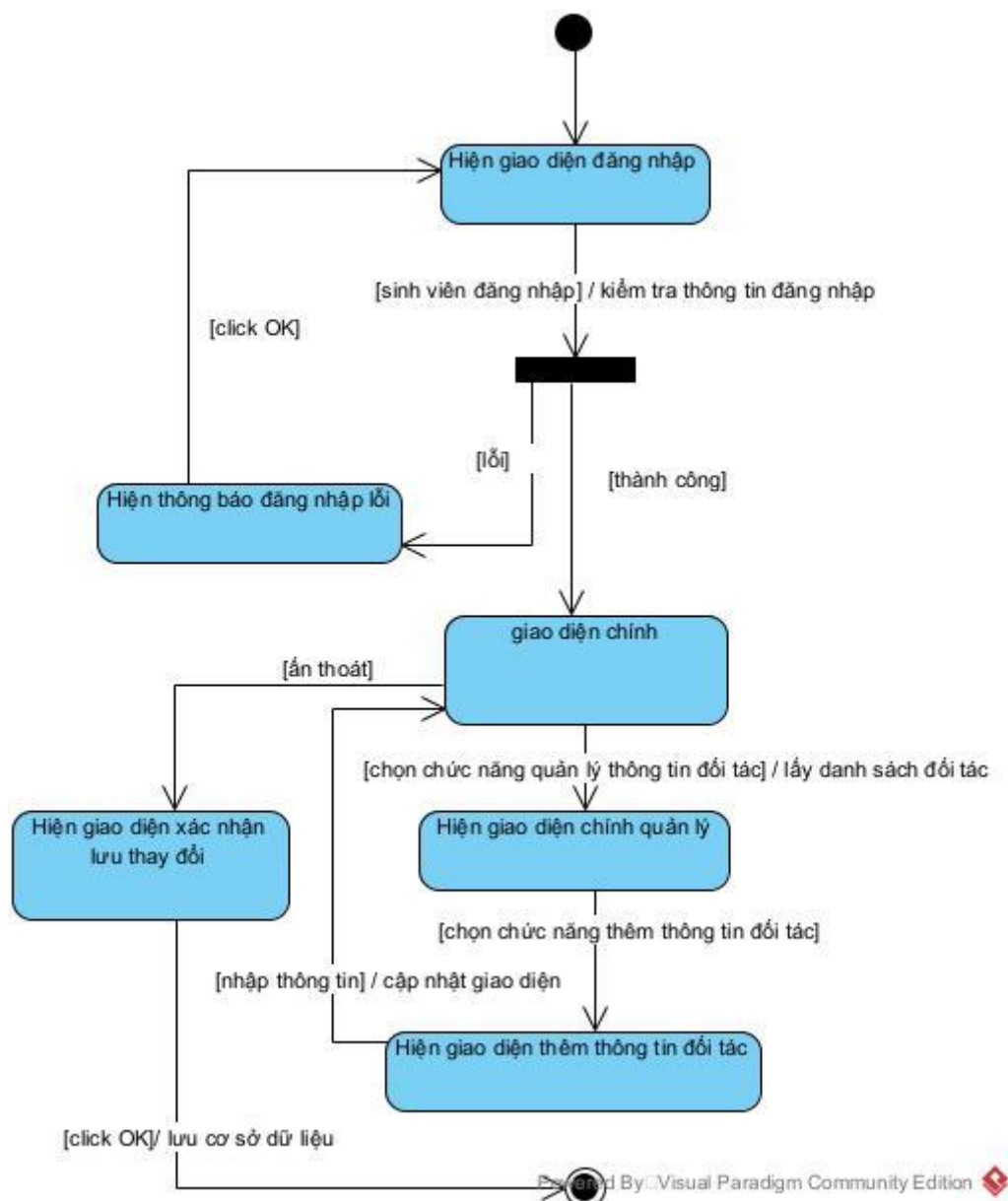
Quản lý thông tin đối tác cho thuê lại xe: Nhân viên quản lý đăng nhập hệ thống -> chọn chức năng quản lý đối tác -> giao diện hiển thị danh sách các đối tác cho thuê lại xe. Nhân viên chọn chức năng thêm đối tác -> giao diện điền thông tin đối tác hiện ra. Nhân viên nhập thông tin và ấn save -> Giao diện quay về ban đầu.

- Các danh từ làm lớp thực thể:

- + Nhân viên quản lý, nhân viên dịch vụ, nhân viên kế toán: là thành phần của hệ thống, đề xuất lớp trừu tượng User(id, fullname, dob, address, phonenumber, email, note), lớp kế thừa Manager(role),
- + Đối tác: đề xuất lớp Partner (id, name, address, phonenumber, note)



1.4 Biểu đồ trạng thái



- 1, Từ giao diện đăng nhập, nhân viên nhập thông tin đăng nhập. Hệ thống kiểm tra thông tin: nếu đúng, giao diện chuyển sang giao diện chính. Nếu sai, giao diện hiện thông báo đăng nhập lỗi. Nhân viên click OK để quay về giao diện đăng nhập.
- 2, Từ giao diện chính, nếu chức năng quản lý thông tin đối tác được chọn thì giao diện chuyển sang giao diện quản lý thông tin đối tác.
- 3, Tại giao diện quản lý, nếu click vào thêm thông tin thì chuyển sang giao diện thêm thông tin đối tác mới.
- 4, Tại giao diện thêm thông tin đối tác mới, nhân viên nhập thông tin đối tác cần thêm và ấn lưu thì hệ thống chuyển sang giao diện chính với đối tác mới vừa thêm.
- 5, Từ giao diện chính, nhân viên ấn thoát. Hệ thống hiện giao diện xác nhận.
- 6, Từ giao diện xác nhận lưu, nhân viên nhấn OK để thoát.

1.5 Biểu đồ lớp pha phân tích

- Bắt đầu giao diện chính nhân viên -> đề xuất lớp HomeView, cần các thành phần:

+ quản lý thông tin đối tác: kiểu submit

- Giao diện quản lý thông tin đối tác -> đề xuất lớp

ManagePartnerView, cần các thành phần:

+ danh sách đối tác: kiểu input, output

+ nút thêm đối tác: kiểu submit

- Giao diện thêm thông tin đối tác -> đề xuất lớp AddPartnerView, cần các thành phần:

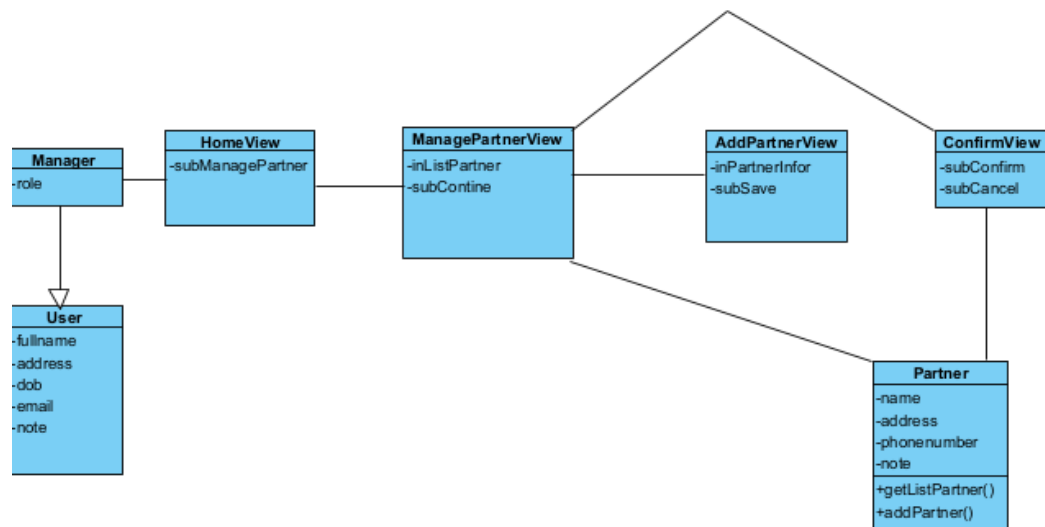
+ thông tin đối tác: kiểu input

+ nút lưu: kiểu submit

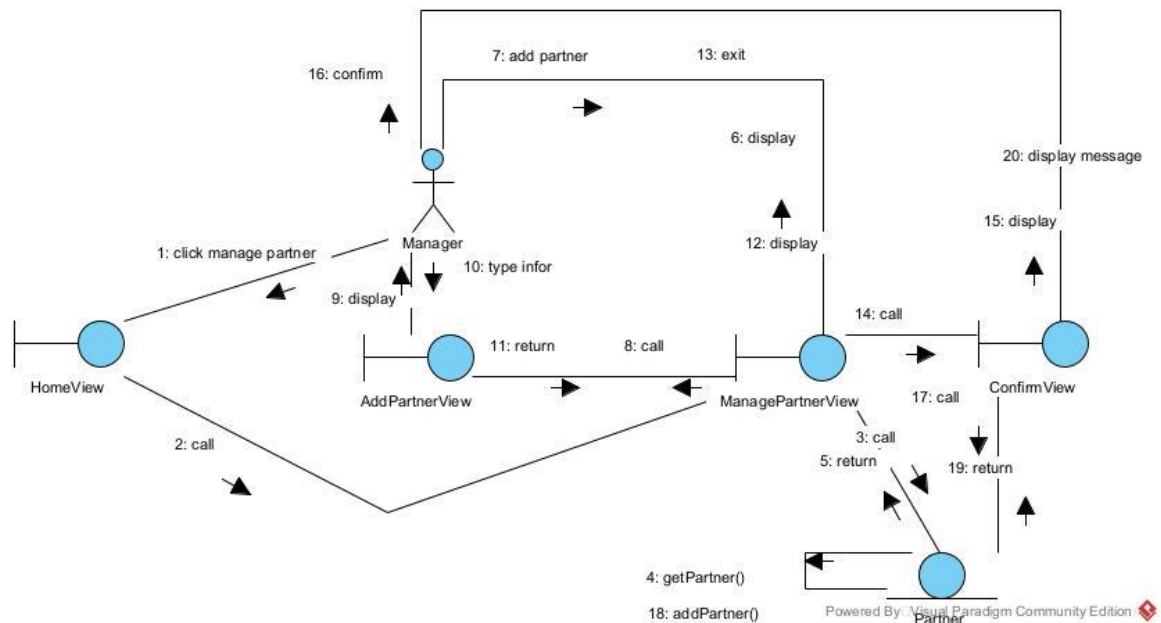
- Giao diện xác nhận -> đề xuất lớp ConfirmView, cần các thành phần:

+ hủy: kiểu submit

- + xác nhận: kiểu submit
- Để có danh sách các đối tác, cần xử lí dưới hệ thống:
- + tên phương thức: getPartnerInfor()
- + input: không
- + output: thông tin của đối tác
- + đề xuất lớp sở hữu: Partner
- Để có lưu mới đối tác, cần xử lí dưới hệ thống:
- + tên phương thức: addPartner()
- + input: thông tin đối tác
- + output: không
- + đề xuất lớp sở hữu: Partner
- Biểu đồ lớp đầy đủ:



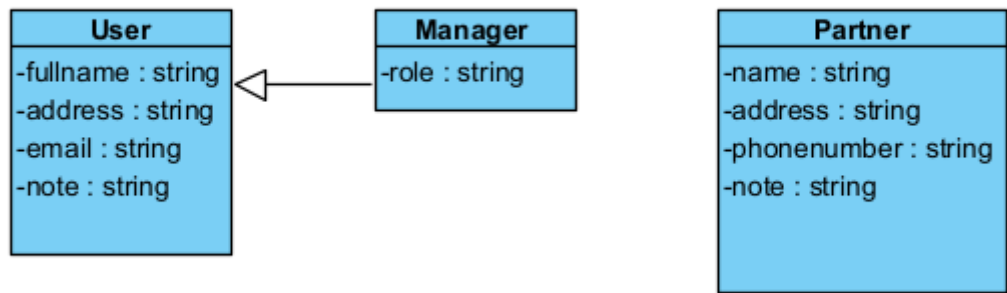
1.6 Biểu đồ giao tiếp pha phân tích



- 1, Manager click quản lý đối tác tại lớp HomeView
- 2, Lớp HomeView gọi lớp ManagePartnerView
- 3, Lớp ManagePartnerView gọi lớp Partner
- 4, Lớp Partner gọi phương thức getPartner()
- 5, Lớp Partner trả về lớp ManagePartnerView
- 6, Lớp ManagePartnerView hiển thị người dùng
- 7, Manager click vào đối tác
- 8, Lớp ManagePartnerView gọi lớp AddPartnerView
- 9, Lớp AddPartnerView hiển thị người dùng
- 10, Manager nhập thông tin đối tác và ấn lưu
- 11, Lớp AddPartnerView trả về lớp ManagePartnerView
- 12, Lớp ManagePartnerView hiển thị người dùng
- 13, Manager click thoát
- 14, Lớp ManagePartnerView gọi lớp ConfirmView
- 15, Lớp ConfirmView hiển thị người dùng
- 16, Manager click xác nhận
- 17, Lớp ConfirmView gọi lớp Partner
- 18, Lớp Partner gọi phương thức addPartner()
- 19, Lớp Partner trả về lớp ConfirmView
- 20, Lớp ConfirmView hiển thị thông báo thành công

1.7 Thiết kế lớp thực thể

- Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính của các lớp



1.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

User	
id	integer(10)
fullname	varchar(255)
dob	date
address	varchar(255)
email	varchar(255)
note	varchar(255) N

Partner	
id	integer(10)
name	varchar(255)
ononenumber	varchar(255)
address	varchar(255)
note	varchar(255) N

1.9 Thiết kế biểu đồ lớp

Home

Manager: C

Quản lý đối tác

Partner Management

Manager: C

search

TT	Mã	Tên đối tác	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú
1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001	
2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002	
3	DT03	Pham Van C	Ha Noi	1003	
...					

Back Add Save

Ở tầng giao diện jsp: LoginView

- Được gọi khi khởi động: LoginView.jsp
- Sau khi logout: LoginView.jsp
- Session expires: LoginView.jsp
- Login sai: LoginView.jsp?loginerror=1
- Nếu params=null

Show form

-action=LoginView.jsp

-input username: username

-inputpass: password

-submit:login

- Nếu param: loginerror=1

Hiện thông báo lỗi

Lấy từ session username/password

Show lại form với u/p

- CheckLogin()

- Lấy từ params u/p

- Lưu vào session u/p

- Gọi checkLogin() từ backend

- Nếu login đúng

Lấy Manager từ hàm

Lưu vào session

Gọi ManagerHomeView.jsp

-Nếu login sai: gọi LoginView.jsp?loginerror=1

Ở tầng giao diện jsp: HomeView

- Được gọi sau khi Login thành công
- Sau khi lưu

Ở tầng giao diện jsp: ManagePartnerView

- Gọi sau khi click manage partner.
- Gọi getListPartner() từ BE
- Lưu vào session
- Khi ấn back tại AddPartnerView: ManagePartnerView.jsp?back=true

Nếu không có params

+ Lấy từ session: User

+ Gọi hàm getListPartner()

+ Lưu vào session danh sách Partner

+ Hiển thị GD

Nếu param: back=true

+ Lấy từ session:User, danh sách Partner.

+ Hiển thị GD

Ở tầng giao diện jsp: AddPartView

- Khi chọn add partner từ ManagePartnerView: AddPartnerView.jsp?
- Lấy thông tin từ Session: User

+ Lưu vào session chi tiết Partner

+ Hiển thị GD

- Khi back từ confirm:AddPartnerView.jsp?back=true

+ Lấy từ session: User, chi tiết Partner

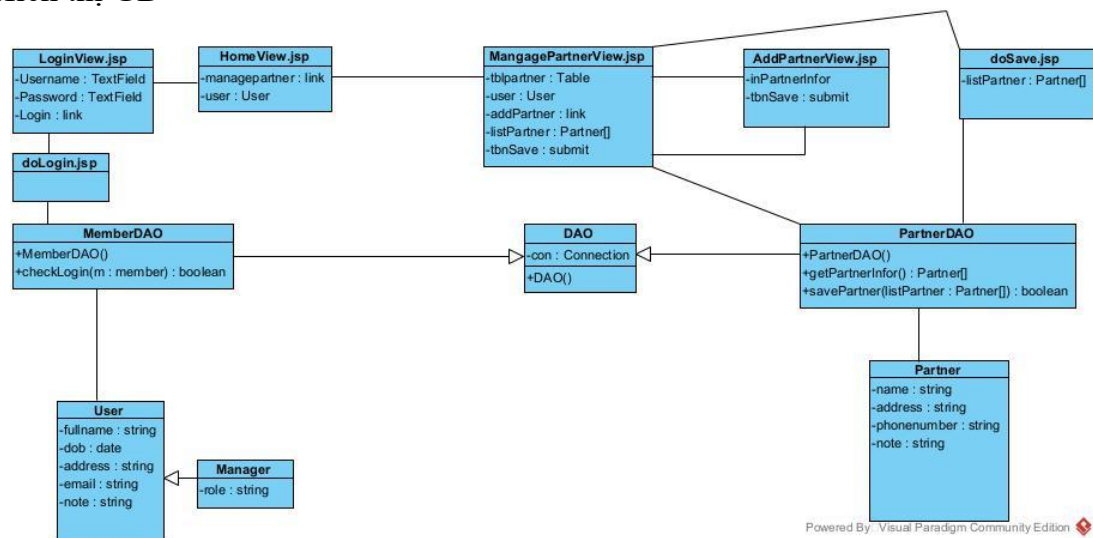
+ Hiển thị GD

Ở tầng giao diện jsp: ConfirmView

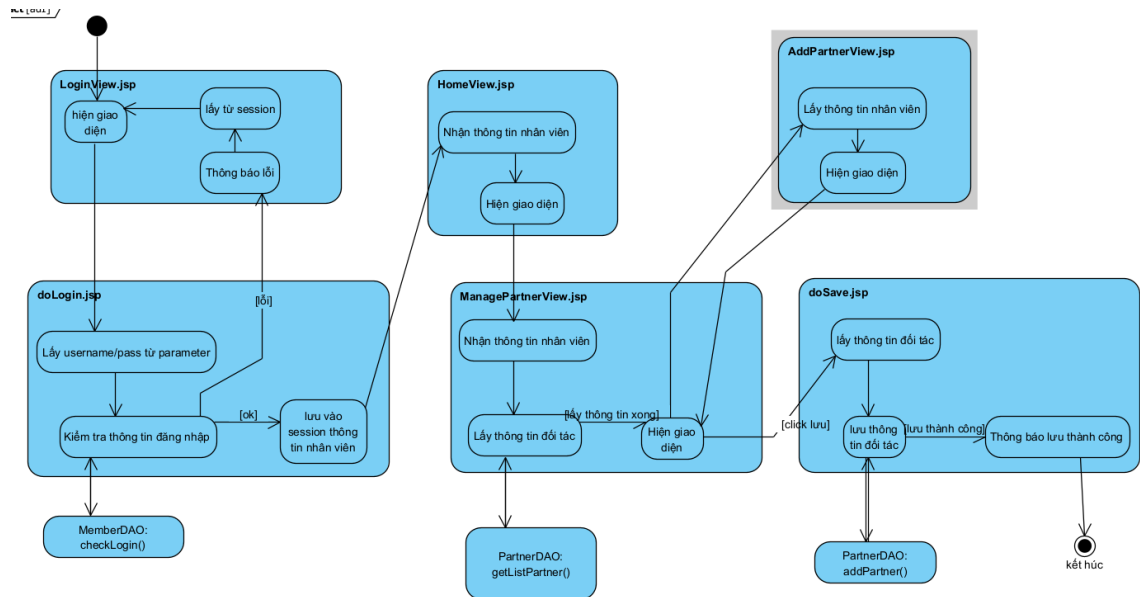
Được gọi khi click lưu ManagePartnerView.jsp

+ Lấy từ session:User, danh sách Partner mới.

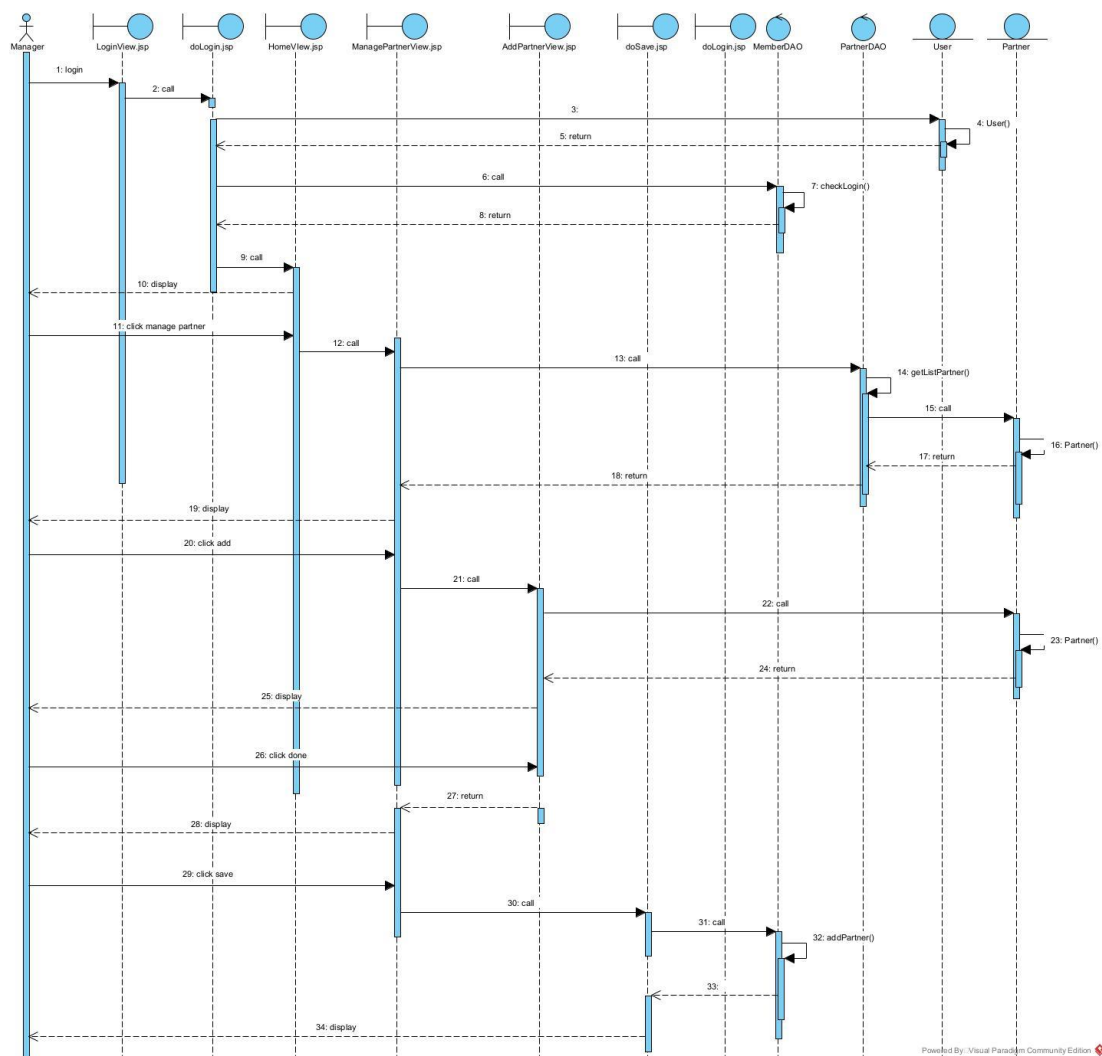
+ Hiển thị GD



1.10 Thiết kế biểu đồ hoạt động



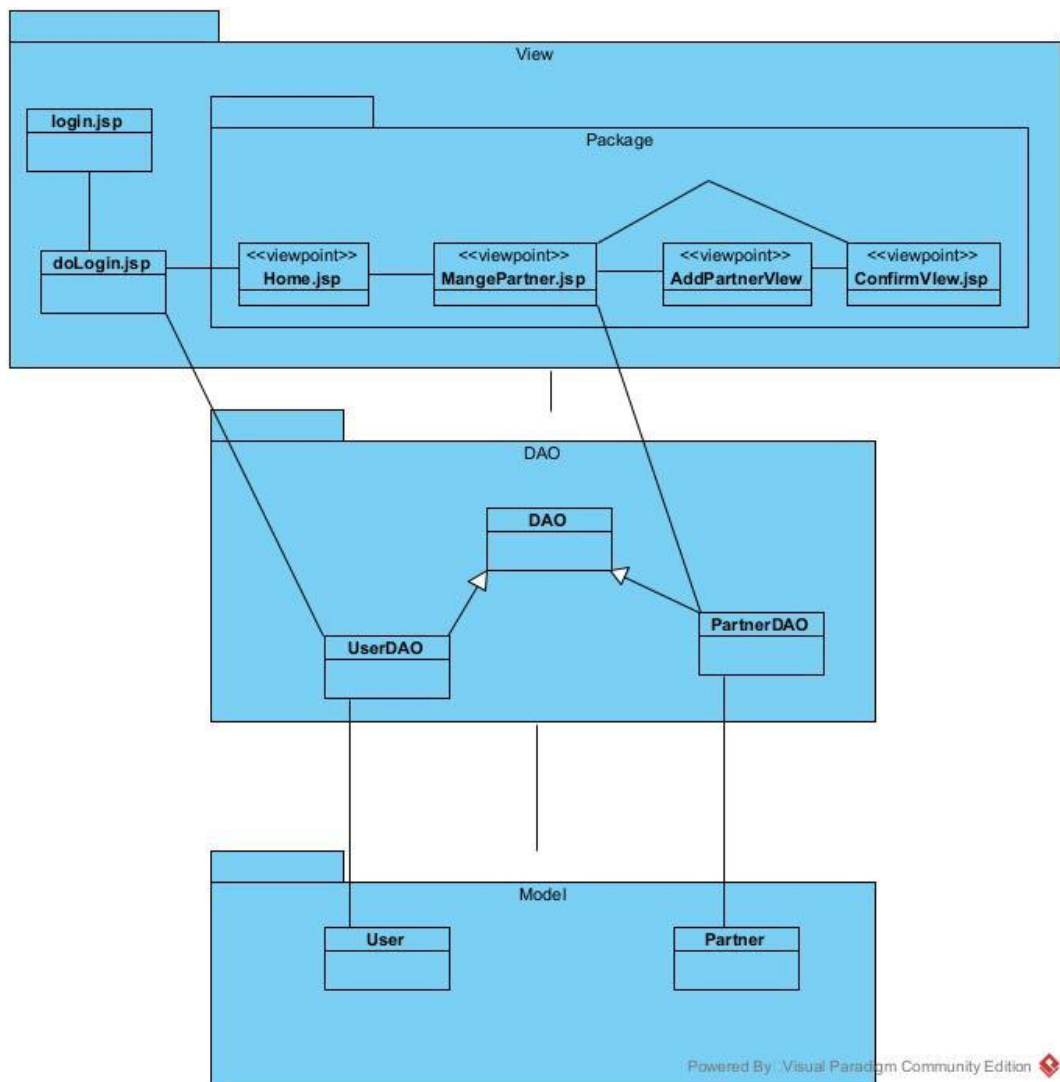
1.11 Thiết kế biểu đồ tuần tự



- 1, Nhân viên quản lý nhập thông tin đăng nhập
- 2, Trang LoginView.jsp gọi trang doLogin.jsp
- 3, Trang doLogin.jsp gọi lớp User
- 4, Lớp User khởi tạo đối tượng

- 5, Lớp User trả đối tượng về cho Login.jsp
- 6, doLogin.jsp gọi lớp UserDAO
- 7, Lớp UserDAO gọi hàm checkLogin() để kiểm tra thông tin đăng nhập
- 8, Hàm checkLogin() trả kết quả về trang doLogin.jsp
- 9, Trang doLogin.jsp gọi tới trang HomeView.jsp
- 10, Trang HomeView.jsp hiển thị cho nhân viên quản lý
- 11, Nhân viên quản lý chọn quản lý thông tin đối tác
- 12, Trang HomeView.jsp gọi tới trang ManagePartnerView.jsp
- 13, Trang ManagePartnerView.jsp gọi lớp PartnerDAO
- 14, Lớp PartnerDAO gọi hàm getListPartner()
- 15, Hàm getListPartner() gọi lớp Partner để đóng gói
- 16, Lớp Partner đóng gói
- 17, Lớp Partner trả về cho hàm getListPartner()
- 18, Hàm getListPartner() trả về cho ManagePartnerView.jsp
- 19, Trang ManagePartnerView.jsp hiển thị cho nhân viên quản lý
- 20, Nhân viên quản lý chọn thêm đối tác
- 21, Trang ManagePartnerView.jsp gọi tới trang AddPartnerView.jsp
- 22, Trang AddPartnerView.jsp gọi lớp Partner để khởi tạo đối tượng
- 23, Lớp Partner khởi tạo đối tượng
- 24, Lớp Partner trả đối tượng về cho AddPartnerView.jsp
- 25, Trang AddPartnerView.jsp hiển thị nhân viên quản lý
- 26, Nhân viên quản lý điền thông tin đối tác mới và ấn xong
- 27, Trang AddPartnerView.jsp trả về thông tin cho trang ManagePartnerView.jsp để hiển thị
- 28, Trang ManagePartnerView.jsp hiển thị cho nhân viên quản lý
- 29, Nhân viên quản lý ấn lưu
- 30, Trang ManagePartnerView.jsp gọi trang doSave.jsp
- 31, Trang doSave.jsp gọi lớp PartnerDAO để lưu thông tin
- 32, Lớp PartnerDAO gọi hàm addPartner() để lưu thông tin
- 33, Hàm addPartner() trả về cho trang doSave.jsp
- 34, Trang doSave.jsp thông báo lưu thành công

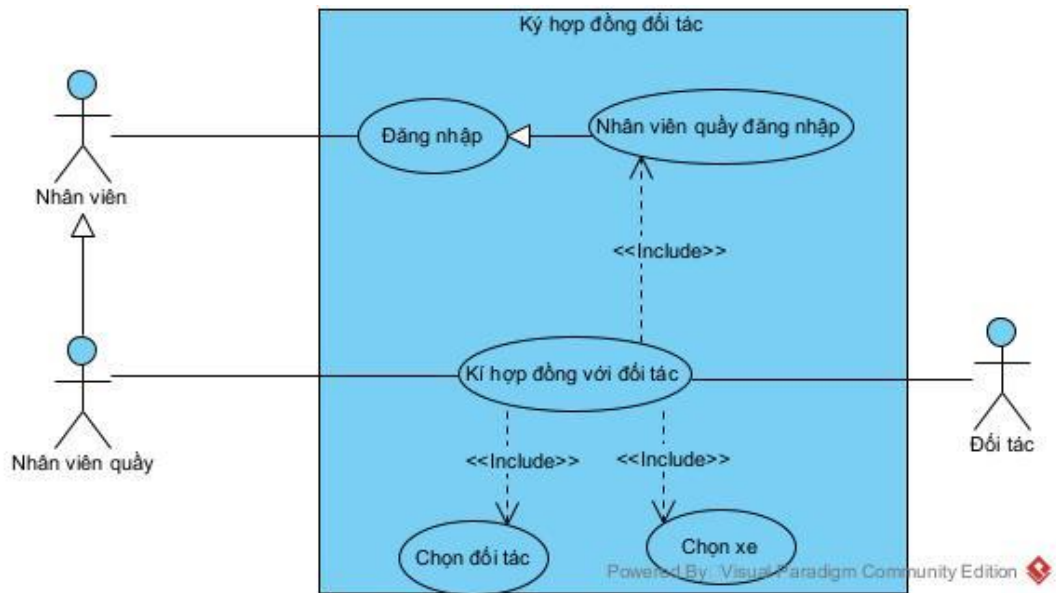
1.12 Thiết kế biểu đồ gói



2. Chức năng ký hợp đồng với đối tác

2.1 Biểu đồ UC và mô tả

Ký hợp đồng cho thuê lại xe: Nhân viên dịch vụ đăng nhập hệ thống -> chọn chức năng ký hợp đồng thuê xe -> giao diện ký hợp đồng thuê xe hiện ra với danh sách các đối tác cho thuê. Nhân viên chọn đối tác muốn ký hợp đồng -> giao diện hiện ra danh sách các xe có sẵn của đối tác. Nhân viên chọn xe cần thuê. Nhân viên điền giá muốn thuê của từng xe và ấn lưu -> giao diện hợp đồng tạm thời hiện lên với thông tin đối tác và các xe được chọn. Nhân viên ấn xác nhận -> hệ thống lưu kết quả vào hệ thống và in hợp đồng ra cho nhân viên và đối tác ký vào.



- Use case chi tiết chức năng ký hợp đồng thuê xe với đối tác
 - + Ký hợp đồng thuê xe -> đề xuất usecase ký hợp đồng thuê xe
 - + Chọn đối tác: đề xuất usecase chọn đối tác
 - + Chọn xe: đề xuất usecase chọn xe
 - + Tìm đối tác, xe: đề xuất usecase tìm thông tin
 - + Do để chọn đối tác và chọn xe nhân viên phải tìm thông tin của xe và thông tin đối tác -> đề xuất mối quan hệ include giữa usecase chọn đối tác và tìm kiếm thông tin, chọn xe và tìm kiếm thông tin
 - + Usecase được mô tả như sau:
 - Ký hợp đồng thuê xe: usecase cho phép nhân viên ký hợp đồng thuê xe
 - Chọn đối tác: usecase cho phép nhân viên chọn đối tác
 - Chọn xe: usecase cho phép nhân viên chọn xe
 - Tìm thông tin: usecase cho phép nhân viên tìm thông tin xe, đối tác

2.2 Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

Use case	Ký hợp đồng thuê lại xe
Actor	Nhân viên quầy, đối tác
Tiền	Nhân viên đăng nhập thành công

điều kiện																									
Hậu điều kiện	Hợp đồng được lưu vào hệ thống																								
	1. Sau khi đăng nhập thành công, từ giao diện chính, nhân viên chọn chức năng ký hợp đồng thuê lại xe. 2. Giao diện ký hợp đồng hiện ra, có danh sách các đối tác ký gửi xe tại cửa hàng. <table><tr><th>TT</th><th>Mã</th><th>Tên đối tác</th><th>Địa chỉ</th><th>SĐT</th><th>Ghi chú</th></tr><tr><td>1</td><td>DT01</td><td>Pham Van A</td><td>Ha Noi</td><td>1001</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>DT02</td><td>Pham Van B</td><td>Ha Noi</td><td>1002</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>DT03</td><td>Pham Van C</td><td>Ha Noi</td><td>1003</td><td></td></tr></table> <	TT	Mã	Tên đối tác	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú	1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001		2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002		3	DT03	Pham Van C	Ha Noi	1003	
TT	Mã	Tên đối tác	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú																				
1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001																					
2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002																					
3	DT03	Pham Van C	Ha Noi	1003																					

	7. Giao diện hiện ra bản hợp đồng tạm thời có: • thông tin đối tác • thông tin cửa hàng • danh sách xe thuê • thời gian thuê Mã hợp đồng: HD009. Cửa hàng: Quang Huy - Hà Nội Đối tác cho thuê: Phạm Van A - Ha Noi - SĐT: 1001 Các xe được thuê: <table><tr><th>TT</th><th>Mã</th><th>Tên</th><th>Biển số</th><th>Dòng xe</th><th>Hãng xe</th><th>Đời xe</th><th>Ghi chú</th><th>Giá thuê</th></tr><tr><td>1</td><td>M01</td><td>Honda Wave</td><td>29D2-001</td><td>Xe số</td><td>Honda</td><td>2010</td><td>Đen</td><td>10000/giờ</td></tr><tr><td>2</td><td>M02</td><td>Honda Wave</td><td>29D2-002</td><td>Xe số</td><td>Honda</td><td>2010</td><td>Trắng</td><td>10000/giờ</td></tr></table> Thời gian: 18h 27/08/204 - 24h 3/9/2024 Tổng tiền: 3.480.000	TT	Mã	Tên	Biển số	Dòng xe	Hãng xe	Đời xe	Ghi chú	Giá thuê	1	M01	Honda Wave	29D2-001	Xe số	Honda	2010	Đen	10000/giờ	2	M02	Honda Wave	29D2-002	Xe số	Honda	2010	Trắng	10000/giờ
TT	Mã	Tên	Biển số	Dòng xe	Hãng xe	Đời xe	Ghi chú	Giá thuê																				
1	M01	Honda Wave	29D2-001	Xe số	Honda	2010	Đen	10000/giờ																				
2	M02	Honda Wave	29D2-002	Xe số	Honda	2010	Trắng	10000/giờ																				
	8. Nhân viên ấn xác nhận																											
Ngoại lệ	3.1 Hệ thống thông báo không tìm thấy đối tác 3.1.1 Nhân viên click OK và tiếp tục các bước 5.1 Hệ thống thông báo không tìm thấy xe có sẵn 5.1.1 Nhân viên click OK và tiếp tục các bước 6.1 Hệ thống thông báo xe được chọn đang có lỗi nghiêm trọng chưa sửa 6.1.1 Nhân viên click OK và chọn lại xe																											

2.3 Trích các lớp thực thể

- Mô tả chức năng ký hợp đồng cho thuê lại xe: Nhân viên dịch vụ đăng nhập hệ thống -> chọn chức năng ký hợp đồng thuê xe -> giao diện ký hợp đồng thuê xe hiện ra với danh sách các đối tác cho thuê. Nhân viên chọn đối tác muốn ký hợp đồng (nếu không tìm thấy thì nhập vào ô tìm kiếm) -> giao diện hiện ra danh sách các xe có sẵn của đối tác. Nhân viên chọn xe cần thuê (nếu không tìm thấy thì nhập vào ô tìm kiếm). Nhân viên điền giá muốn thuê của từng xe và ấn lưu -> giao diện hợp đồng tạm thời hiện lên với thông tin đối tác và các xe được chọn. Nhân

viên ấn xác nhận -> hệ thống lưu kết quả vào hệ thống và in hợp đồng ra cho nhân viên và đối tác ký vào.

- Trích các lớp thực thể:

+ Nhân viên dịch vụ quầy: là thành phần của hệ thống, đề xuất lớp trừu tượng User(id, fullname, dob, address, phonenumber, email, note), lớp kế thừa Receptionist(role).

+ Xe: đối tượng quản lý của hệ thống, đề xuất lớp Motorbike(id, platenumber, type, status, rentalPrice). Xe có một thuộc tính ownerId để xác định chủ xe là đối tác nào.

+ Hợp đồng: đối tượng quản lý của hệ thống, đề xuất lớp Contract(id,startDate,endDate, totalPrice,status)

+ Lỗi: đối tượng quản lý của hệ thống, đề xuất lớp Damage

- Các danh từ làm thuộc tính:

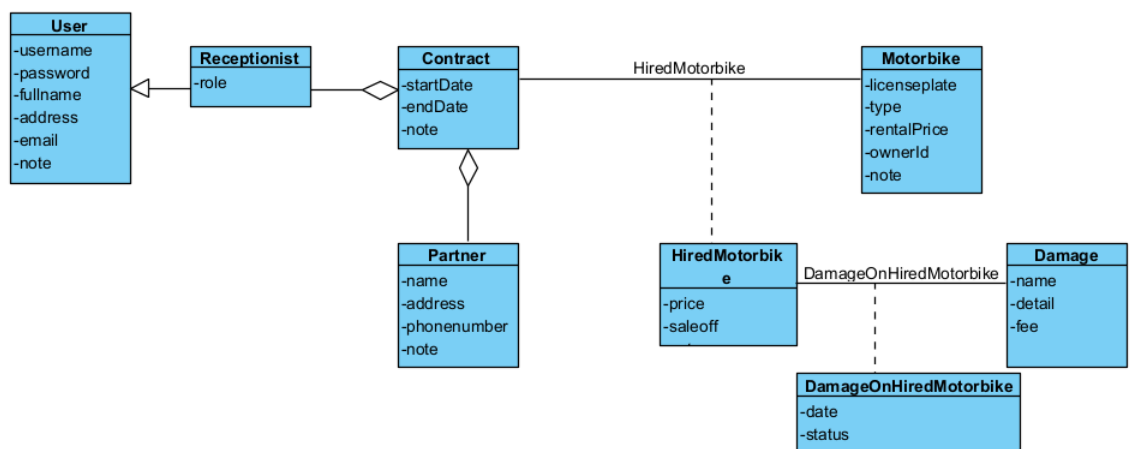
+ Giá thuê: thuộc tính của xe được thuê,

- Mối quan hệ giữa các thực thể

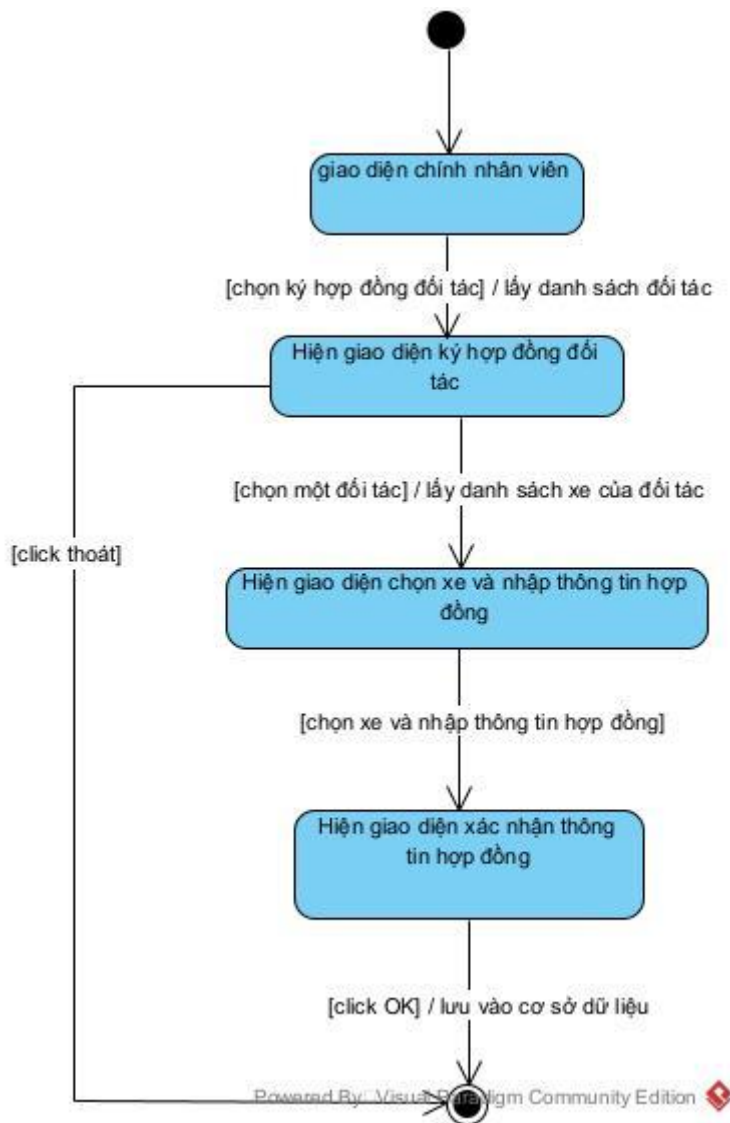
+ Nhân viên dịch vụ có nhiều hợp đồng => mối quan hệ receptionist – contract: 1 - n

+ Xe có thể tham gia nhiều hợp đồng và hợp đồng có nhiều xe => mối quan hệ n - n => đề xuất lớp thực thể mới xe được thuê: HiredMotorbike

+ Xe có thể có nhiều lỗi và một lỗi có thể có trên nhiều xe => mối quan hệ n – n -> đề xuất lớp thực thể mới: DamageOnHiredMotorbike



2.4 Biểu đồ trạng thái



- 1, Từ giao diện chính của nhân viên, nếu chức năng ký hợp đồng được chọn thì chuyển sang giao diện ký hợp đồng.
- 2, Từ giao diện ký hợp đồng, khi một đối tác được chọn, hệ thống chuyển sang giao diện chọn xe và nhập thông tin hợp đồng.
- 3, Từ giao diện chọn xe và nhập thông tin hợp đồng, nếu có xe được chọn, thông tin hợp đồng được nhập đầy đủ (không để trống) và nút lưu được nhấn thì hệ thống hiển thị giao diện xác nhận.
- 4, Từ giao diện xác nhận, nếu nút Ok được nhấn thì quay về giao diện ký hợp đồng với đối tác.

2.5 Biểu đồ lớp pha phân tích

- Bắt đầu giao diện chính nhân viên -> đề xuất lớp HomeView, cần các thành phần:
 - + ký hợp đồng với đối tác: kiểu submit
- Giao diện ký hợp đồng thuê xe với đối tác-> đề xuất lớp

MakeContractView, cần các thành phần:

+ danh sách đối tác: kiểu input

+ tiếp tục: kiểu submit

- Giao diện thêm thông tin hợp đồng -> đề xuất lớp ContractDetailView, cần các thành phần:

+ danh sách xe: kiểu output, input(chọn)

+ thông tin hợp đồng: kiểu input

+ nút lưu: kiểu submit

- Giao diện xác nhận -> đề xuất lớp ConfirmView, cần các thành phần:

+ hủy: kiểu submit

+ xác nhận: kiểu submit

- Để có danh sách các đối tác, cần xử lý dưới hệ thống:

+ tên phương thức: getPartnerInfor()

+ input: không

+ output: thông tin của đối tác

+ đề xuất lớp sở hữu: Partner

- Để có danh sách xe, cần xử lý dưới hệ thống:

+ tên phương thức: getListMotorbike()

+ input: mã đối tác

+ output: danh sách xe

+ đề xuất lớp sở hữu: Motorbike

- Để kiểm tra lỗi, cần xử lý dưới hệ thống:

+ tên phương thức: getDamage()

+ input: mã xe được chọn

+ output: danh sách lỗi

+ đề xuất lớp sở hữu: DamageOnHiredMotorbike

- Để lưu hợp đồng, cần xử lý dưới hệ thống:

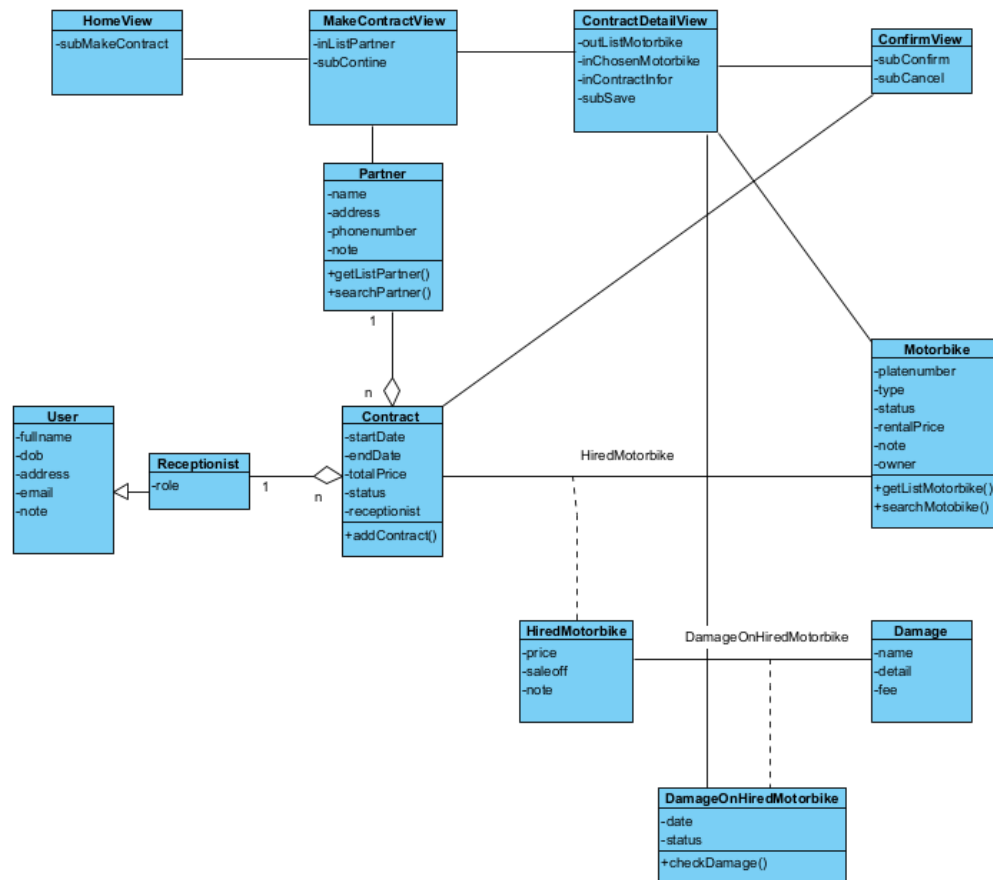
+ tên phương thức: addContract ()

+ input: thông tin hợp đồng

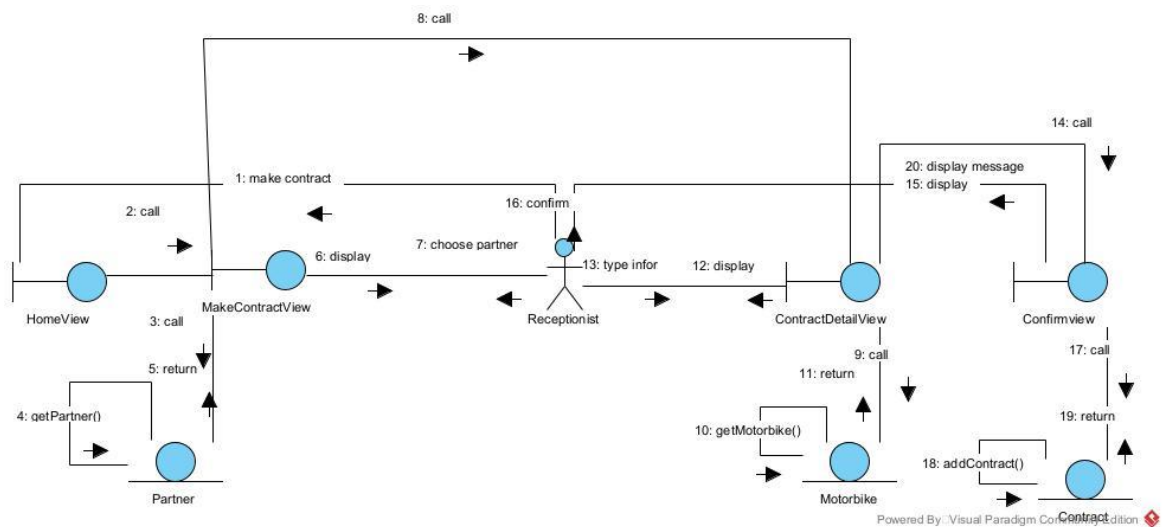
+ output: không

+ đề xuất lớp sở hữu: Contract

- Biểu đồ lớp đầy đủ:



2.6 Biểu đồ giao tiếp pha phân tích

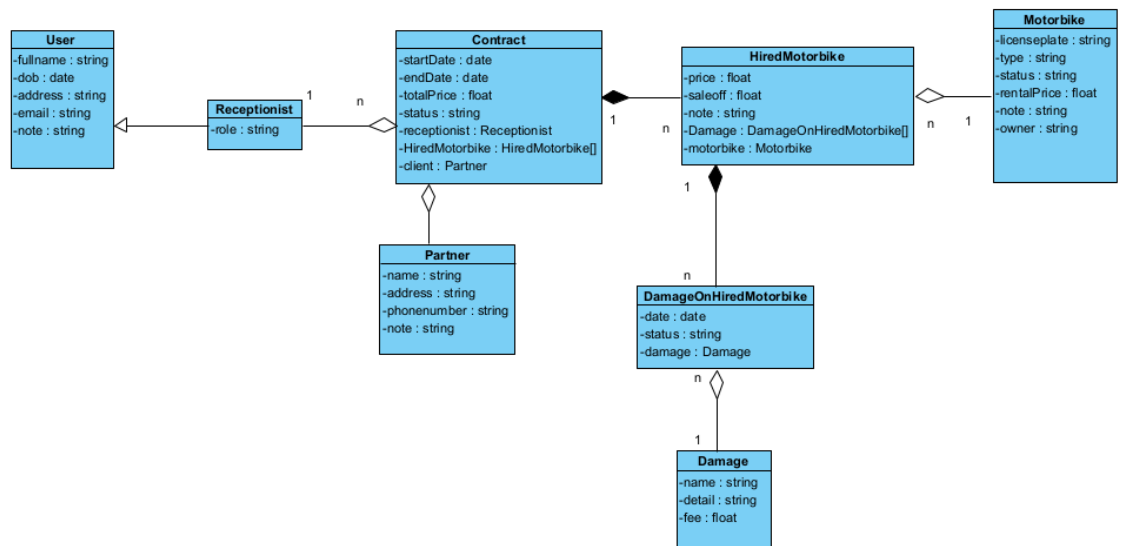


- 1, Receptionist click ký hợp đồng lớp HomeView
- 2, Lớp HomeView gọi lớp MakeContractView
- 3, Lớp MakeContractView gọi lớp Partner
- 4, Lớp Partner gọi phương thức getListPartner()
- 5, Lớp Partner trả về lớp MakeContractView

- 6, Lớp MakeContractView hiển thị người dùng
- 7, Receptionist click vào đối tác
- 8, Lớp MakeContractView gọi lớp ContractDetailView
- 9, Lớp ContractDetailView gọi lớp Motorbike
- 10, Lớp Motorbike gọi phương thức getListMotorbike()
- 11, Lớp Motorbike trả về lớp ContractDetailView
- 12, Lớp ContractDetailView hiển thị người dùng
- 13, Receptionist nhập thông tin hợp đồng và ấn lưu
- 14, Lớp ContractDetailView gọi lớp ConfirmView
- 15, Lớp ConfirmView hiển thị người dùng
- 16, Receptionist click xác nhận
- 17, Lớp ConfirmView gọi lớp Contract
- 18, Lớp Contract gọi phương thức addContract()
- 19, Lớp Partner trả về lớp ConfirmView
- 20, Lớp ConfirmView hiển thị thông báo thành công

2.7 Thiết kế lớp thực thể

- Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính của các lớp
- Quan hệ Contract – Motorbike -> HiredMotorBike chuyển thành Contract chứa HiredMotorbike và HiredMotorbike chứa Motorbike
- Quan hệ HiredMotorbike – Damage -> DamageOnHiredMotorbike chuyển thành HiredMotorbike chứa DamageOnHiredMotorbike và DamageOnHiredMotorbike chứa Damage



2.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Đề xuất mỗi bảng là một lớp thực thể tương ứng:

+ Lớp User -> tblUser

+ Lớp Contract -> tblContract

+ Lớp Partner -> tblPartner

+ Lớp HiredMotorbike -> tblMotorbike

+ Lớp Motorbike -> tblMotorbike

+ Lớp DamageOnHiredMotorbike -> tblDamageOnHiredMotorbike

+ Lớp Damage -> tbl Damage

- Loại bỏ các thuộc tính là đối tượng của các lớp, giữ các thuộc tính còn lại:

+ tblUser: id, username, password, fullname, role, email, note

+ tblBill: id, date, paymentMethod

+ tblContract: id, startDate, endDate

+ tblPartner: id, name, address, phonenumber, note

+ HiredMotorbike: id, price, saleoff, note

+ Motorbike: id, licensePlate type, rentalPrice, owner, note

+ DamageOnHiredMotorbike: id, date, status

+ Damage: id, name, detail, fee

- Chuyển các quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng:

+ 1 tblUser – n tblContract

+ 1 tblContract - n tblHiredMotorbike

+ n tblContract – n tblPartner

+ n tblHiredMotorbike – 1 tblMotorbike

+ 1 tblHiredMotorbike – n tblDamageOnHiredMotorbike

+ n tblDamageOnHiredMotorbike – 1 tblDamage

- Thiết lập thuộc tính id là các thuộc tính khóa cho các bảng

+ 1 tblUser – n tblContract: tblContract có khóa ngoại tblUserid

+ 1 tblContract - n tblHiredMotorbike: tblHiredMotorbike có khóa ngoại tblContractid

+ n tblContract – 1 tblPartner: tblContract có khóa ngoại tblPartnerid

+ n tblHiredMotorbike – 1 tblMotorbike: tblHiredMotorbike có khóa ngoại tblMotorbikeid

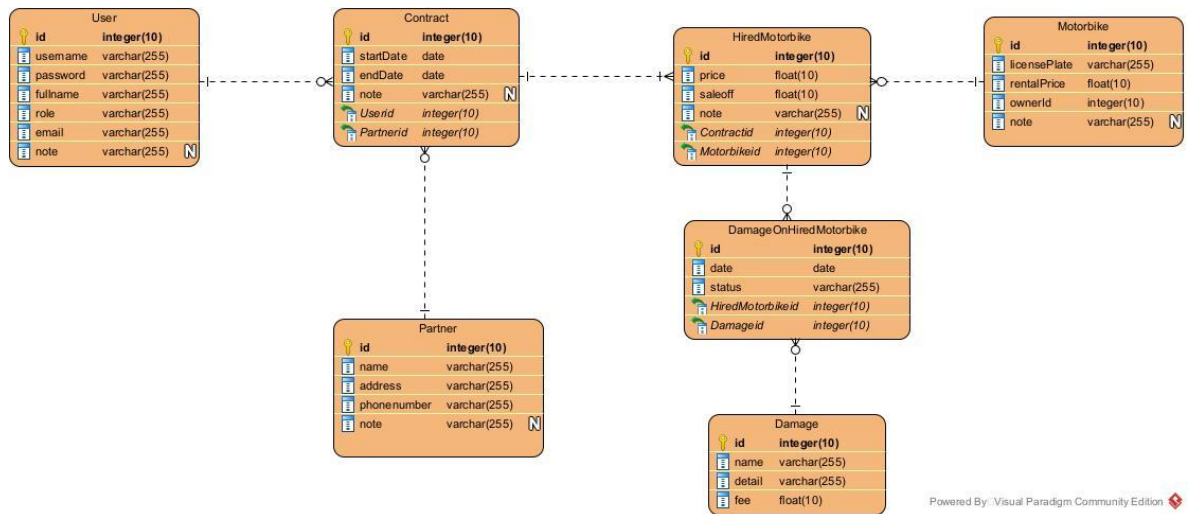
+ 1 tblHiredMotorbike – n tblDamageOnHiredMotorbike:

tblDamageOnHiredMotorbike có khóa ngoại tblHiredMotorbikeid

+ n tblDamageOnHiredMotorbike – 1 tblDamage:

tblDamageOnHiredMotorbike có khóa ngoại tblDamageid

- Các lớp Receptionist là dẫn xuất của lớp User -> bị loại bỏ, thuộc tính role của các lớp này trở thành thuộc tính của tblUser



2.9 Thiết kế biểu đồ lớp

HomeView

Receptionist: B

Make Contract

MakeContract

Receptionist: B

search

TT	Mã	Tên đối tác	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú
1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001	
2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002	
3	DT03	Pham Van C	Ha Noi	1003	
...					

Back

ContractDetail

Hợp đồng thuê tại xe

Cửa hàng: Quang Huy Địa chỉ: Hà Nội Receptionist: B

Đầu tác: Pham Van A Địa chỉ: Hà Nội

Start Day:

End Day:

Search: Search

TT	Mã	Tên	Biển số	Động xe	Hãng xe	Đời xe	Ghi chú	Giá thuê / giờ
1	M01	Honda Wave	29D2-001	Xe số	Honda	2010	Đen	10000
2	M02	Honda Wave	29D2-002	Xe số	Honda	2010	Trắng	10000

Save

Save

Hợp đồng thuê tại xe

Cửa hàng: Quang Huy Địa chỉ: Hà Nội

Nhân viên: B

Đầu tác: Pham Van A Địa chỉ: Hà Nội

Từ ngày: 18h 27/9/2024 Đến ngày: 24h 3/9/2024

Danh sách xe

1 M01 Honda Wave 29D2-001 Xe số Honda 2010 Đen 10000/giờ

2 M02 Honda Wave 29D2-002 Xe số Honda 2010 Trắng 10000/giờ

Tổng tiền: 3.480.000

Hủy Lưu

Ở tầng giao diện jsp: HomeView

- Được gọi sau khi Login thành công
- Sau khi lưu hợp đồng
- Lấy từ session: User hiển thị giao diện

Ở tầng giao diện jsp: MakeContractView

- Gọi sau khi click MakeContract
- Gọi getListPartner() từ BE
 - + Lưu vào session
 - + Hiển thị giao diện
- Sau khi nhập mã đối tác ấn search
 - + Lấy danh đối tác từ session
 - + Gọi searchPartner() từ BE.

- + Lưu vào session
- + Hiển thị GD
- Back từ ContractDetailView.jsp: MakeContractView.jsp?back=true

Nếu không có params

- Lấy từ session: User
- Gọi hàm getListPartner()
- Lưu vào session danh sách Partner
- Hiển thị GD

Nếu param: back=true

- Lấy từ session: User, danh sách Partner.
- Hiển thị GD

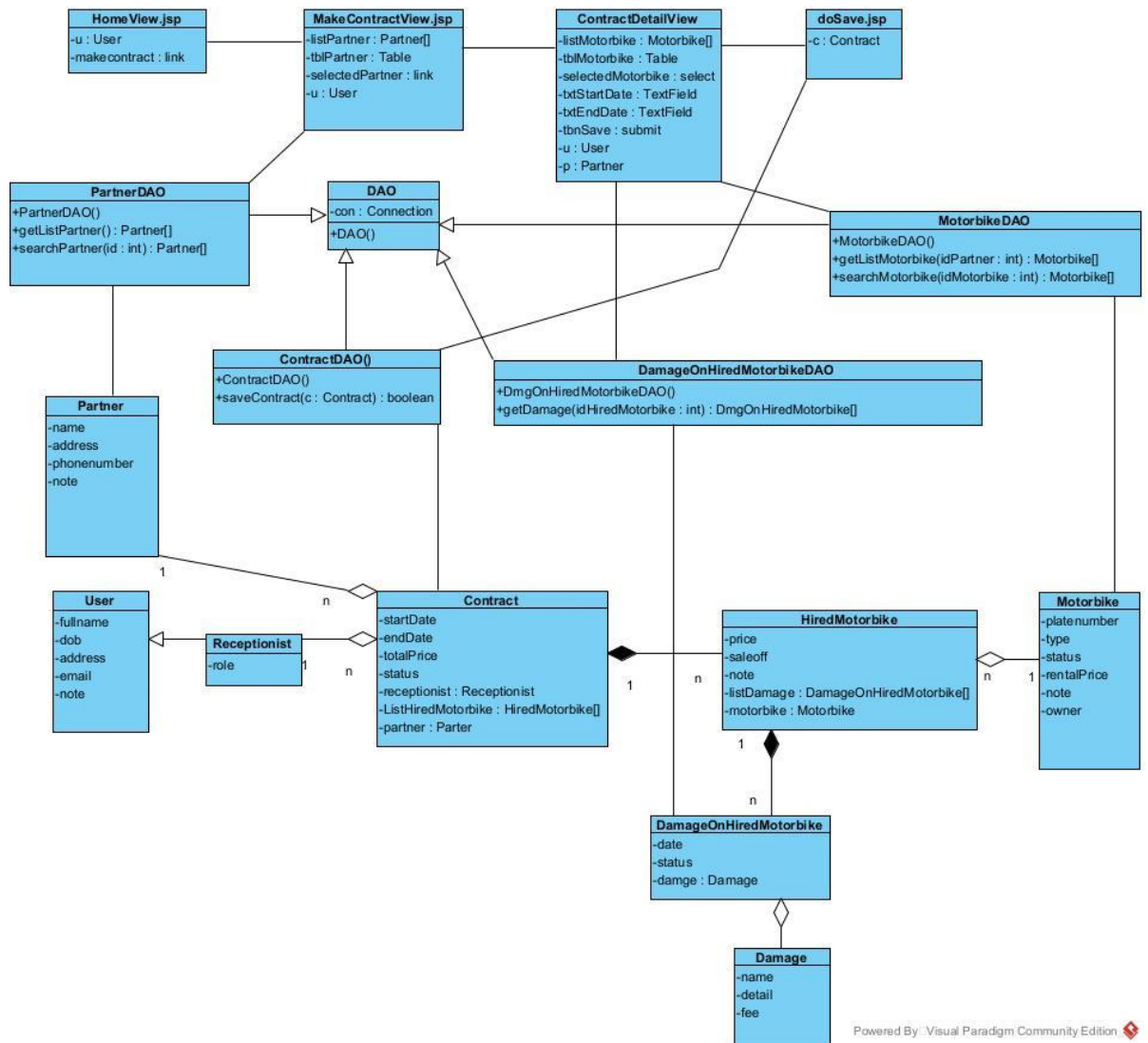
Ở tầng giao diện jsp: BillDetailView

- Được gọi khi click 1 đối tác từ MakeContractView.jsp:
 - + Lấy từ session: User
 - + Lưu vào session chi tiết Contract
 - + Hiển thị GD
- Khi back từ confirm:BillDetailView.jsp?back=true
 - + Lấy từ session: User, chi tiết Contract.
 - + Hiển thị GD

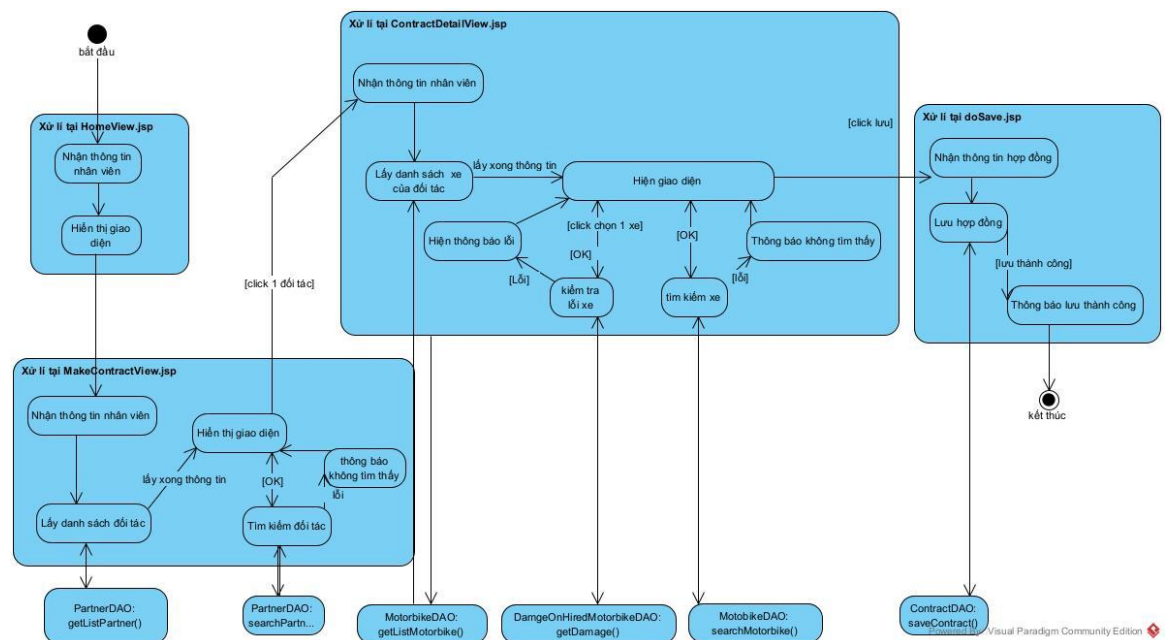
Ở tầng giao diện jsp: ConfirmView

Được gọi khi click lưu BillDetailView.jsp

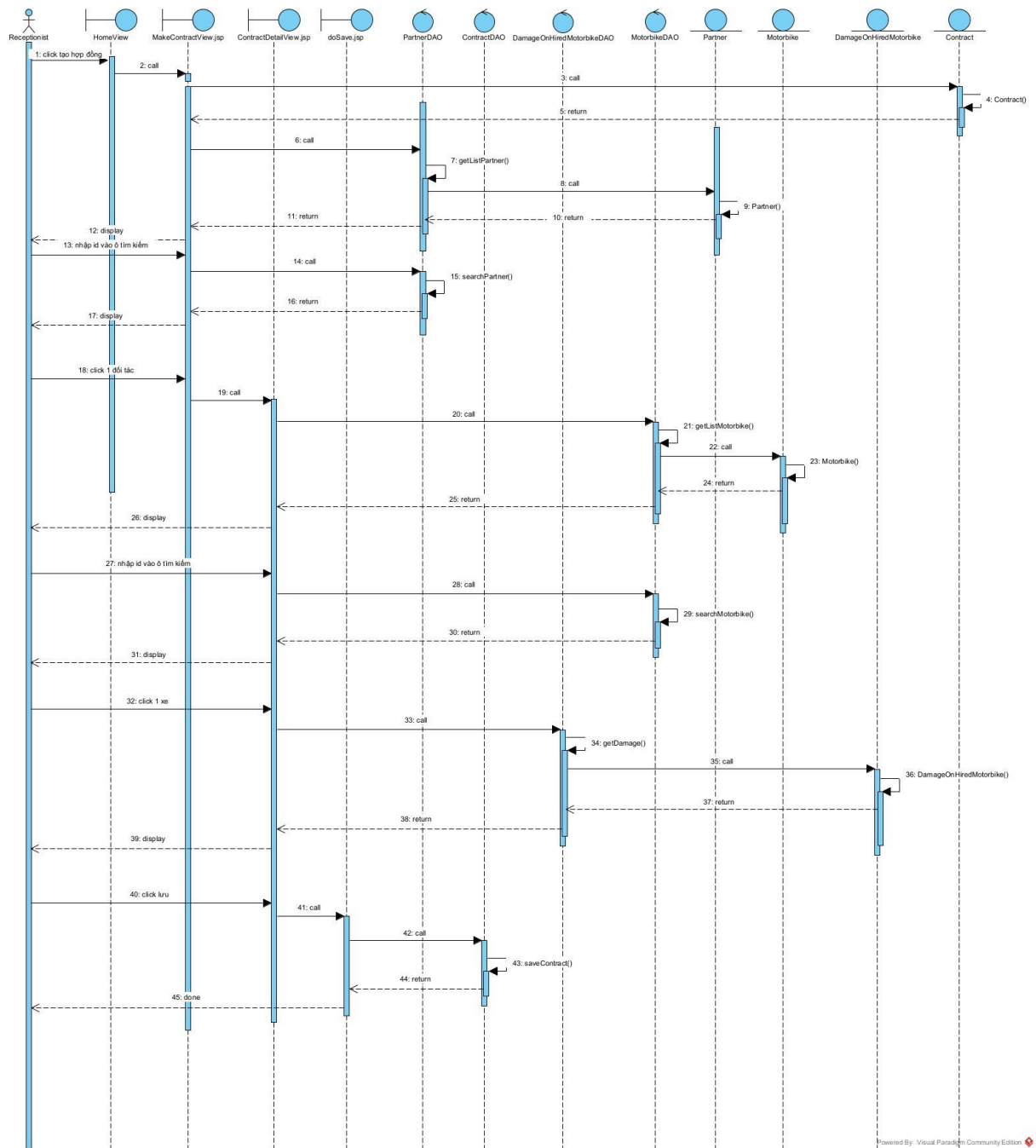
- + Lấy từ session: User, chi tiết Contract.
- + Hiển thị GD



2.10 Thiết kế biểu đồ hoạt động



2.11 Thiết kế biểu đồ tuần tự



- 1, Nhân viên quầy chọn chức năng tạo hợp đồng mới
- 2, Trang HomeView.jsp gọi trang MakeContractView.jsp
- 3, Trang MakeContractView.jsp gọi lớp Contract
- 4, Lớp Contract gọi hàm Contract() để đóng gói
- 5, Hàm Contract trả về đối tượng cho lớp MakeContractView.jsp
- 6, Trang MakeContractView.jsp gọi lớp PartnerDAO
- 7, Lớp PartnerDAO gọi hàm getListPartner() để lấy danh sách đối tác
- 8, Hàm getListPartner() gọi lớp Partner() để đóng gói
- 9, Lớp Partner() đóng gói thông tin
- 10, Lớp Partner() trả về cho hàm getListPartner()
- 11, Hàm getListPartner() trả về cho trang

MakeContractView.jsp

12, Trang MakeContractView.jsp hiển thị cho người dùng

13, Người dùng nhập thông tin và ấn tìm kiếm

14, Trang MakeContractView.jsp gọi lớp PartnerDAO để lọc thông tin

15, Lớp PartnerDAO gọi hàm searchPartner() để lọc thông tin

16, Hàm searchPartner() trả về danh sách tìm kiếm cho MakeContractView.jsp

17, Trang MakeContractView.jsp hiển thị cho người dùng

18, Người dùng chọn một đối tác

19, Trang MakeContractView.jsp gọi trang ContractDetailView.jsp

20, Trang ContractDetailView.jsp gọi lớp MotorbikeDAO

21, Lớp MotorbikeDAO gọi hàm getListMotorbike () để lấy danh sách xe

22, Hàm getListMotorbike () gọi lớp Motorbike để đóng gói

23, Lớp Motorbike đóng gói thực thể

24, Lớp Motorbike trả về cho hàm getMotorbikeInfor()

25, hàm getListMotorbike() trả về cho lớp ContractDetailView.jsp

26, Trang ContractDetailView.jsp hiển thị cho người dùng

27, Người dùng nhập thông tin tìm kiếm

28, Trang ContractDetailView gọi lớp MotorbikeDAO để lọc danh sách

29, Lớp MotorbikeDAO gọi hàm searchMotorbike() để lọc danh sách xe

30, hàm searchMotorbike() trả về cho lớp ContractDetailView.jsp

31, Trang ContractDetailView.jsp hiển thị cho người dùng

32, Người dùng chọn một xe

33, Trang ContractDetailView.jsp gọi lớp DamageOnHiredMotorbikeDAO để kiểm tra lỗi

34, Lớp DamageOnHiredMotorbike gọi hàm findDamage() để tìm lỗi

35, hàm findDamage() gọi lớp DamageOnHiredMotorbike để đóng gói

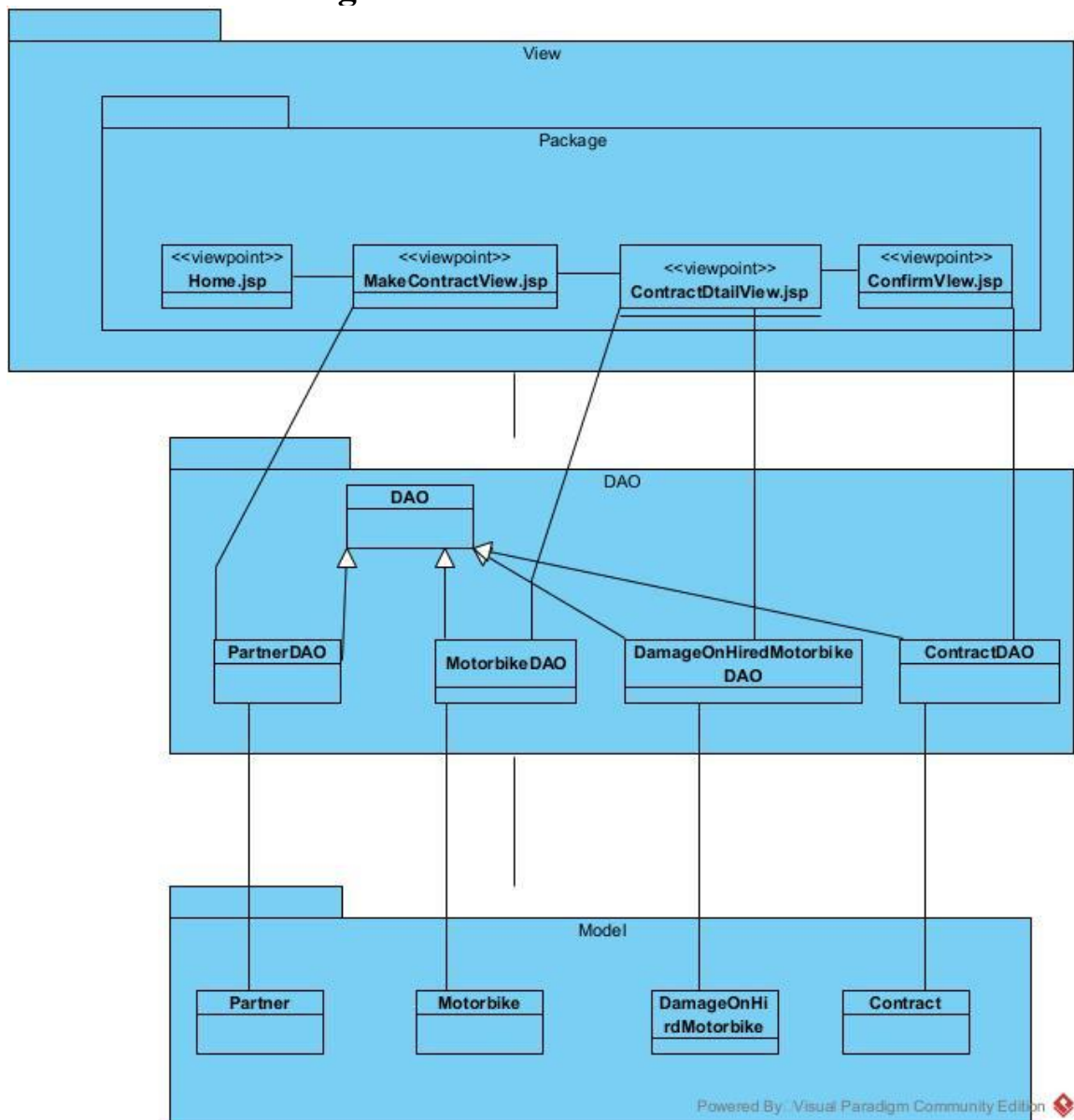
36, Lớp DamageOnHiredMotorbike đóng gói

37, Lớp DamageOnHiredMotorbike trả về cho hàm findDamage()

38, Hàm findDamage() trả về cho trang ContractDetailView.jsp

- 39, Trang ContractDetailView.jsp hiển thị cho người dùng (nếu có)
- 40, Người dùng chọn xong và ấn lưu
- 41, Trang ContractDetailView.jsp gọi trang doSave.jsp
- 42, Trang doSave.jsp gọi lớp ContractDAO
- 43, Lớp ContractDAO gọi hàm addContract() để lưu
- 44, Hàm addContract() trả về cho trang doSave.jsp
45. trang doSave.jsp thông báo đã lưu thành công

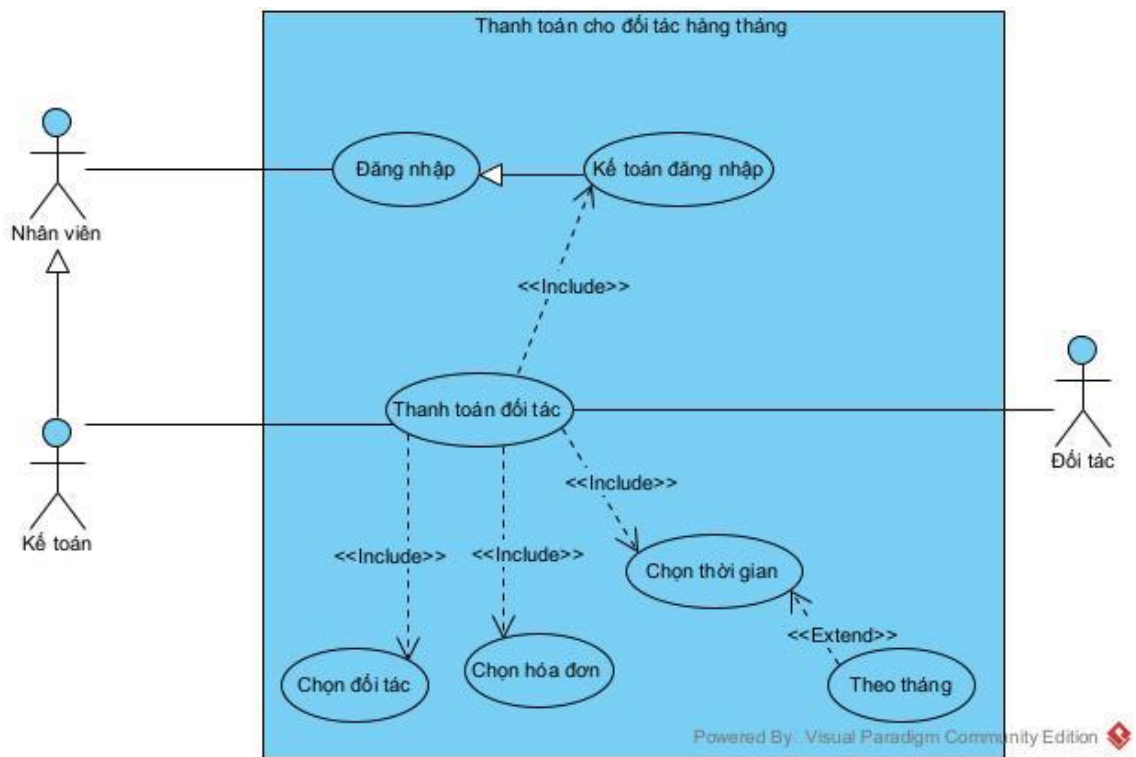
2.12 Thiết kế biểu đồ gói



3. Chức năng thanh toán đối tác hàng tháng

3.1 Biểu đồ UC và mô tả

Thanh toán cho đối tác hàng tháng: Nhân viên kế toán đăng nhập hệ thống -> chọn chức năng thanh toán đối tác->Giao diện thanh toán hiện ra. Nhân viên chọn thời gian mốc thời gian theo tháng. Nhân viên nhập thông tin đối tác -> Giao diện hiện ra các hợp đồng đến hạn còn tồn của đối tác đó. Nhân viên chọn các hợp đồng cần thanh toán, phương thức thanh toán và ấn lưu. Giao diện hóa đơn thanh toán tạm thời hiện lên với mã các hợp đồng với số tiền tương ứng, tổng tiền thanh toán, phương thức thanh toán. Nhân viên ấn xác nhận -> hệ thống lưu lại hóa đơn và in ra để nhân viên và đối tác ký.



- Use case chi tiết chức năng thanh toán hóa đơn hàng tháng
 - + thanh toán hóa đơn-> đề xuất usecase thanh toán hóa đơn
 - + Chọn đối tác: đề xuất usecase chọn đối tác
 - + Chọn hợp đồng: đề xuất usecase chọn hợp đồng
 - + Tìm đối tác, hợp đồng: đề xuất usecase tìm thông tin
 - + Do để chọn đối tác và chọn hợp đồng nhân viên phải tìm thông tin của hợp đồng và thông tin đối tác -> đề xuất mối quan hệ include giữa usecase chọn đối tác và tìm kiếm thông tin, chọn hợp đồng và tìm kiếm thông tin
 - + Usecase được mô tả như sau:
 - Thanh toán hóa đơn : usecase cho phép nhân viên tạo hóa đơn thanh toán
 - Chọn đối tác: usecase cho phép nhân viên chọn đối tác

- Chọn hợp đồng: usecase cho phép nhân viên chọn hợp đồng
- Tìm thông tin: usecase cho phép nhân viên tìm thông tin đồng, đối tác

3.2 Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

Use case	Thanh toán cho đối tác hàng tháng																																				
Actor	Nhân viên kế toán, đối tác																																				
Tiền điều kiện	Nhân viên đăng nhập thành công																																				
Hậu điều kiện	Hóa đơn được lưu vào hệ thống																																				
	1. Sau khi đăng nhập thành công, từ giao diện chính, nhân viên chọn chức năng thanh toán cho đối tác. 2. Giao diện thanh toán hiện ra, có danh sách các đối tác cho thuê xe <table><tr><th>TT</th><th>Mã</th><th>Tên</th><th>Địa chỉ</th><th>SĐT</th><th>Ghi chú</th></tr><tr><td>1</td><td>DT01</td><td>Pham Van A</td><td>Ha Noi</td><td>1001</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>DT02</td><td>Pham Van B</td><td>Ha Noi</td><td>1002</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>DT03</td><td>Pham Van C</td><td>Ha Noi</td><td>1003</td><td></td></tr></table> • có ô tìm kiếm 3. Nhân viên nhập thông tin đối tác vào ô tìm kiếm 4. Nhân viên chọn đối tác cần thanh toán (dòng 1). 5. Giao diện hiện ra các hợp đồng đến hạn thanh toán của đối tác đó <table><tr><th>TT</th><th>Mã</th><th>Thời gian kết thúc</th><th>Cần thanh toán</th></tr><tr><td>1</td><td>HD003</td><td>3/8/2024</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>HD004</td><td>14/8/2024</td><td>3.000.000</td></tr></table>	TT	Mã	Tên	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú	1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001		2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002		3	DT03	Pham Van C	Ha Noi	1003		TT	Mã	Thời gian kết thúc	Cần thanh toán	1	HD003	3/8/2024	2.000.000	2	HD004	14/8/2024	3.000.000
TT	Mã	Tên	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú																																
1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001																																	
2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002																																	
3	DT03	Pham Van C	Ha Noi	1003																																	
TT	Mã	Thời gian kết thúc	Cần thanh toán																																		
1	HD003	3/8/2024	2.000.000																																		
2	HD004	14/8/2024	3.000.000																																		

Dit document is beschikbaar op

 **studeersnel**

	• Có ô tìm kiếm • Có nút chọn thời hạn thanh toán (theo tháng, theo quý). • có nút phương thức thanh toán (chuyển khoản, tiền mặt). 5. Nhân viên nhập thông tin hợp đồng vào ô tìm kiếm 6. Nhân viên chọn các hợp đồng muốn thanh toán(dòng 1, dòng 2), chọn phương thức thanh toán (chuyển khoản), thời hạn thanh toán (theo tháng). 7. Giao diện hiện ra hóa đơn thanh toán tạm thời hiển thị - thông tin đối tác, - danh sách hợp đồng, số tiền và phương thức thanh toán. Cửa hàng Quang Huy - Hà Nội Đối tác: Phạm Van A - Ha Noi - SĐT: 1001 Thanh toán hợp đồng theo tháng Hợp đồng thanh toán: <table><tr><th>TT</th><th>Mã</th><th>Thanh toán</th></tr><tr><td>1</td><td>HD003</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>HD004</td><td>3.000.000</td></tr></table> Thành tiền: 5.000.000 Phương thức thanh toán: chuyển khoản.	TT	Mã	Thanh toán	1	HD003	2.000.000	2	HD004	3.000.000
TT	Mã	Thanh toán								
1	HD003	2.000.000								
2	HD004	3.000.000								
	7. Nhân viên nhấn xác nhận									
Ngoại lệ	3.1 Hệ thống thông báo không tìm thấy đối tác 3.1.1 Nhân viên click OK và tiếp tục các bước 5.1 Hệ thống thông báo không tìm thấy hợp đồng 5.1.1 Nhân viên click OK và tiếp tục các bước 6.1 Hệ thống thông báo hợp đồng đã được chọn 6.1.1 Nhân viên click OK và chọn lại hợp đồng									

6.2 Trích các lớp thực thể

- Mô tả chức năng thanh toán cho đối tác hàng tháng: Nhân viên kế toán đăng nhập hệ thống -> chọn chức năng thanh toán đối tác->Giao diện thanh toán hiện ra. Nhân viên chọn thời gian mốc thời gian theo tháng. Nhân viên nhập thông tin đối tác -> Giao diện hiện ra các hợp đồng đến hạn còn tồn của đối tác đó. Nhân viên chọn các hợp đồng cần thanh toán, phương thức thanh toán và ấn lưu. Giao diện hóa đơn thanh toán tạm thời hiện lên với

mã các hợp đồng với số tiền tương ứng, tổng tiền thanh toán, phương thức thanh toán. Nhân viên ấn xác nhận -> hệ thống lưu lại hóa đơn và in ra để nhân viên và đối tác ký.

- Trích các lớp thực thể:

- Các danh từ làm lớp thực thể:

+ Nhân viên kế toán: là thành phần của hệ thống, đề xuất lớp trừu tượng User(id, fullname, dob, address, phonenumber, email, note), các lớp kế thừa Accountant(role)

+ Hợp đồng: đối tượng quản lý của hệ thống, đề xuất lớp Contract(id,startDate,endDate, totalPrice,status)

+ Hóa Đơn: đối tượng thực thi của hệ thống, đề xuất Bill(id,date,totalPayment,paymentMethod)

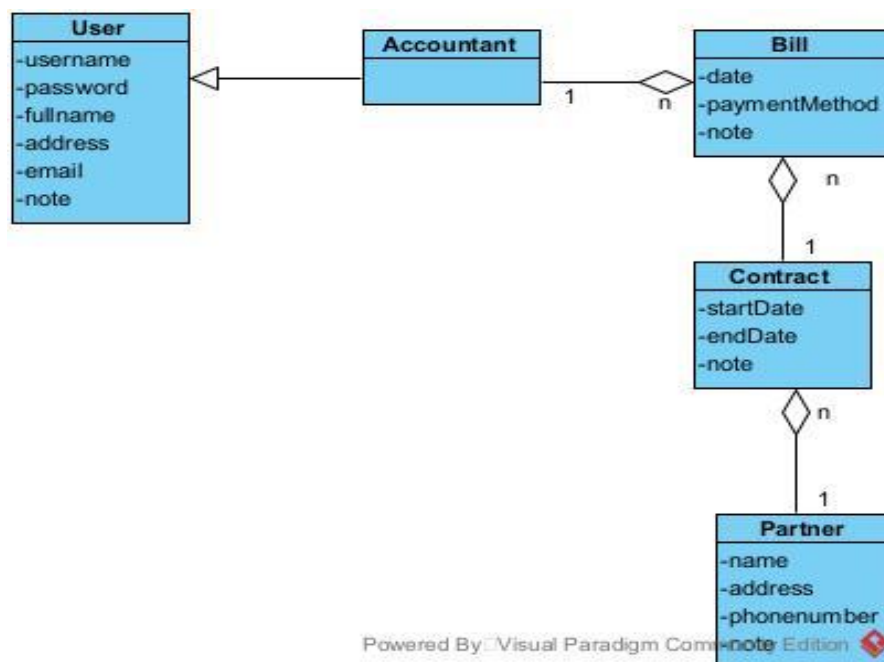
- Các danh từ làm thuộc tính:

+ Tiền: thuộc tính hóa đơn

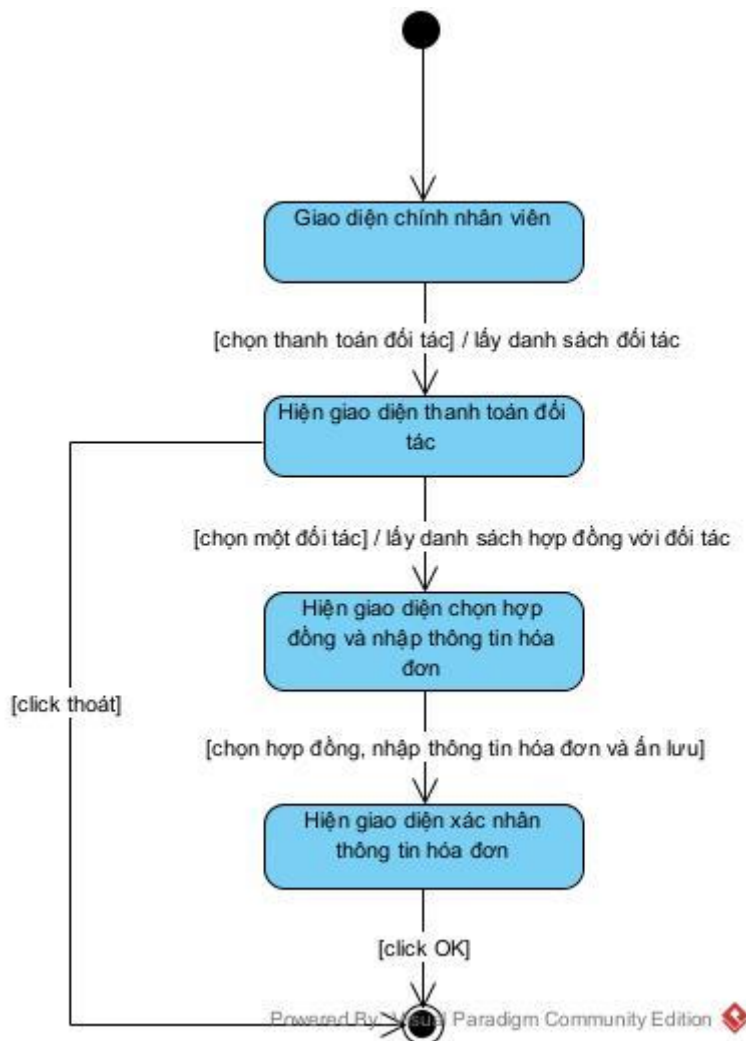
- Mối quan hệ giữa các thực

+ Kế toán có nhiều hóa đơn => mối quan hệ accountant – bill: 1 - n

+ Hợp đồng có nhiều hóa đơn => mối quan hệ hóa đơn – hợp đồng: n – 1



6.3 Biểu đồ trạng thái



- 1, Từ giao diện chính, nếu chức năng thanh toán được chọn thì chuyển sang giao diện thanh toán đối tác.
- 2, Từ giao diện thanh toán đối tác, khi đối tác được chọn, hệ thống chuyển sang giao diện chọn hợp đồng.
- 3, Từ giao diện chọn hợp đồng, nếu có hợp đồng được chọn, các thông tin khác của hóa đơn được nhập đầy đủ (không để trống) và nút lưu được nhấn thì chuyển sang giao diện xác nhận
- 4, Từ giao diện xác nhận, nếu nút OK được nhấn thì quay về giao diện thanh toán ban đầu.

6.4 Biểu đồ lớp pha phân tích

- Bắt đầu giao diện chính nhân viên -> đề xuất lớp HomeView, cần các thành phần:
 - + ký hợp đồng với đối tác: kiểu submit
- Giao diện thanh toán với đối tác-> đề xuất lớp MakeBillView, cần các thành phần:
 - + danh sách đối tác: kiểu input, submit (chọn đối tác)

- Giao diện thêm thông tin hóa đơn-> đề xuất lớp BillDetailView,
cần các thành phần:

+ danh sách hợp đồng: kiểu output, input(chọn)

+ thông tin hóa đơn: kiểu input

+ nút lưu: kiểu submit

- Giao diện xác nhận -> đề xuất lớp ConfirmView, cần các thành
phần:

+ hủy: kiểu submit

+ xác nhận: kiểu submit

- Để có danh sách các đối tác, cần xử lý dưới hệ thống:

+ tên phương thức: getListPartner()

+ input: không

+ output: danh sách đối tác

+ đề xuất lớp sở hữu: Partner

- Để có danh sách hợp đồng, cần xử lý dưới hệ thống:

+ tên phương thức: getListContract()

+ input: mã đối tác

+ output: danh sách hợp đồng

+ đề xuất lớp sở hữu: Contract

- Để lưu hóa đơn, cần xử lý dưới hệ thống:

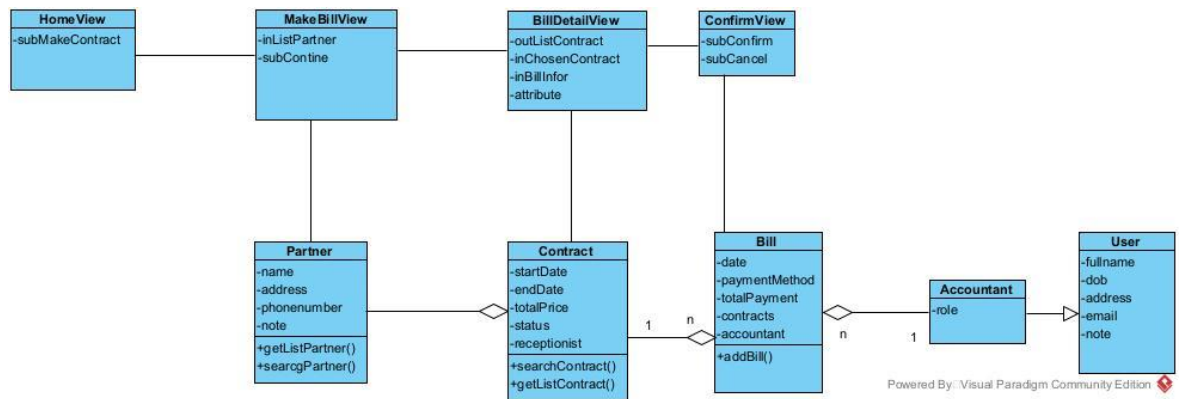
+ tên phương thức: addBill ()

+ input: thông tin hóa đơn

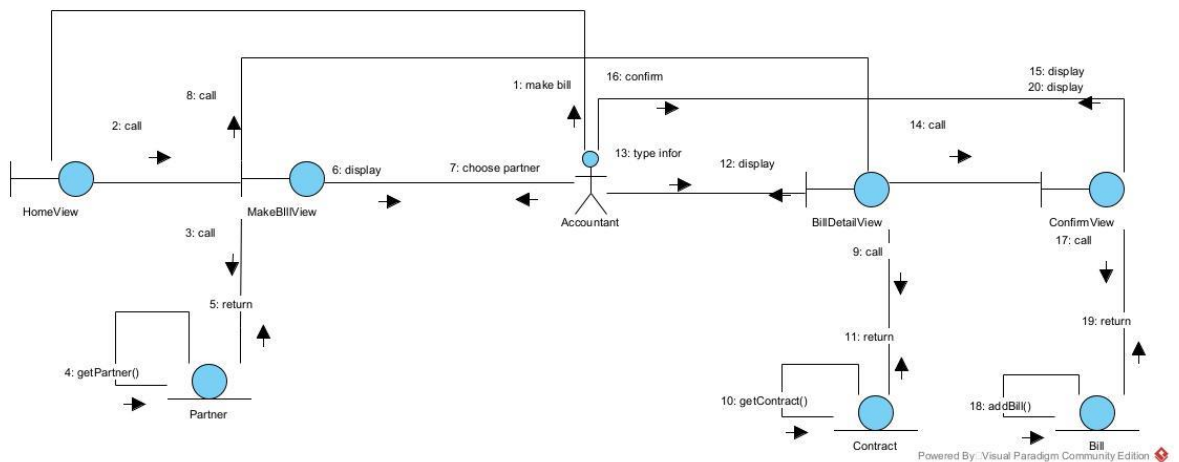
+ output: không

+ đề xuất lớp sở hữu: Bill

- Biểu đồ lớp đầy đủ:



6.5 Biểu đồ giao tiếp pha phân tích



1, Accountant click thanh toán đối tác tại lớp HomeView

2, Lớp HomeView gọi lớp MakeBillView

3, Lớp MakeBillView gọi lớp Partner

4, Lớp Partner gọi phương thức getListPartner()

5, Lớp Partner trả về lớp MakeBillView

6, Lớp MakeContractView hiển thị người dùng

7, Accountant click thêm đối tác

8, Lớp MakeBillView gọi lớp BillDetailView

9, Lớp BillDetailView gọi lớp Contract

10, Lớp Contract gọi phương thức getContract()

11, Lớp Contract trả về lớp BillDetailView

12, Lớp BillDetailView hiển thị người dùng

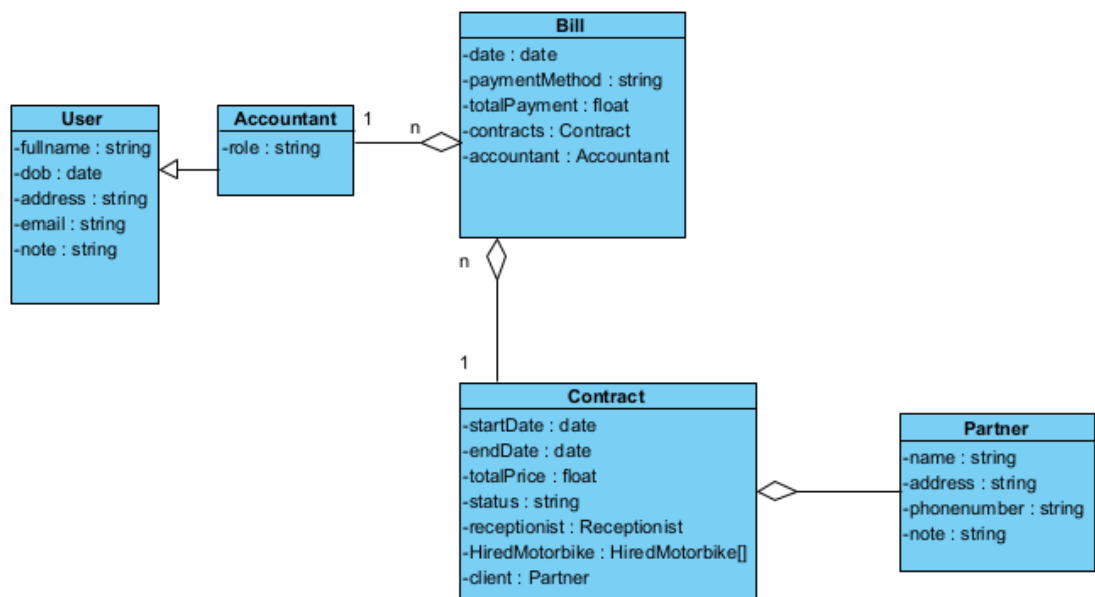
13, Accountant nhập thông tin hóa đơn và ấn lưu

14, Lớp BillDetailView gọi lớp ConfirmView

- 15, Lớp ConfirmView hiển thị người dung
- 16, Accountant click xác nhận
- 17, Lớp ConfirmView gọi lớp Bill
- 18, Lớp Bill gọi phương thức addBill ()
- 19, Lớp Bill trả về lớp ConfirmView
- 20, Lớp ConfirmView hiển thị thông báo thành công

6.6 Thiết kế lớp thực thể liên quan

- Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính của các lớp
- Lớp Contract có các thuộc tính đã được thiết kế ở chức năng trước đó: danh sách xe được thuê (HiredMotorbike), nhân viên quầy (Receptionist)



6.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu liên quan

- Đề xuất mỗi bảng là một lớp thực thể tương ứng:
- + Lớp User -> tblUser
- + Lớp Bill -> tblBill
- + Lớp Contract -> tblContract
- + Lớp Partner -> tblPartner

- Loại bỏ các thuộc tính là đối tượng của các lớp, giữ các thuộc tính còn lại:

+ tblUser: id, username, password, fullname, role, email, note

+ tblBill: id, date, paymentMethod

+ tblContract: id, startDate, endDate

+ tblPartner: id, name, address, phonenumber, note

- Chuyển các quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng:

+ 1 tblUser – n tblBill

+ 1 tblUser – n tblContract

+ n tblBill – 1 tblContract

+ n tblContract – 1 tblPartner

- Thiết lập thuộc tính id là các thuộc tính khóa cho các bảng

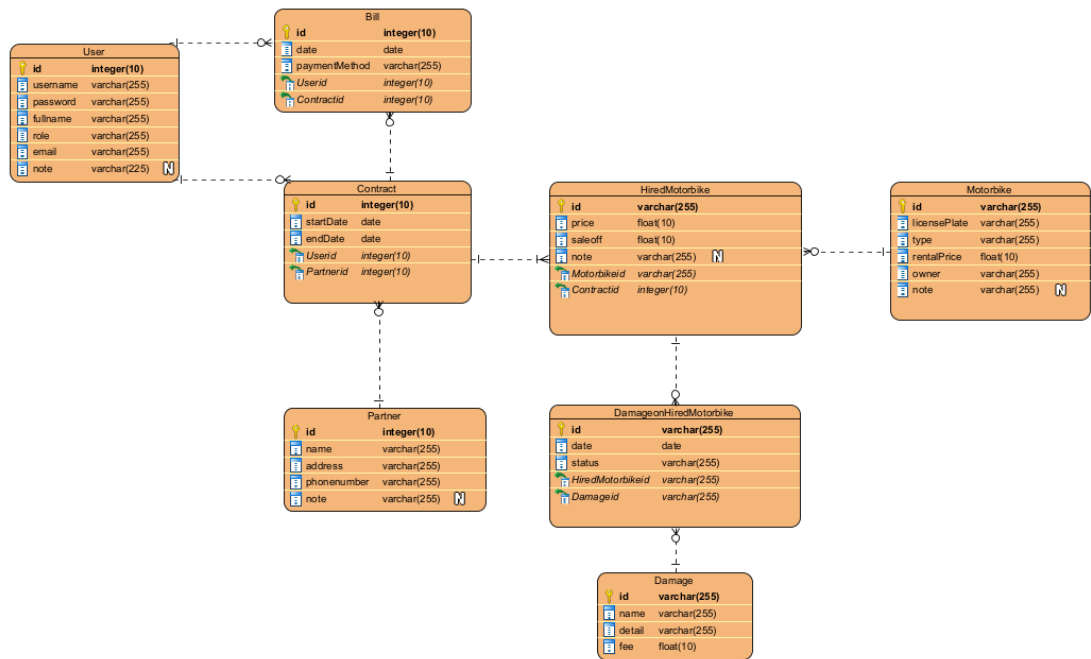
+ 1 tblUser – n tblBill: tblBill có khóa ngoại tblUserid

+ 1 tblUser – n tblContract: tblContract có khóa ngoại tblUserid

+ 1 tblBill – n tblContract: tblContract có khóa ngoại tblBillid

+ n tblContract – 1 tblPartner: tblContract có khóa ngoại tblPartnerid

Bổ sung các bảng từ chức năng trước đó để bảng Contract đầy đủ thông tin



6.8 Thiết kế biểu đồ lớp

HomeView

Account: A

Make Bill

MakeBill

Accountant: A

search

TT	Mã	Tên đối tác	Địa chỉ	SĐT	Ghi chú
1	DT01	Pham Van A	Ha Noi	1001	
2	DT02	Pham Van B	Ha Noi	1002	
3	DT03	Pham Van C	Ha Noi	1003	
...					

Back

BillDetail

Hóa đơn thanh toán

Cửa hàng: Quang Huy Địa chỉ: Hà Nội Accountant: A

Đối tác: Pham Van A Địa chỉ: Hà Nội

Kí thanh toán:

Phương thức thanh toán:

Search Search

TT	Mã	Thanh toán
1	HD003	2.000.000
2	HD004	3.000.000

Save

Save

Hóa đơn thanh toán

Cửa hàng: Quang Huy Địa chỉ: Hà Nội

Nhân viên: A

Đối tác: Pham Van A Địa chỉ: Hà Nội

Kí hạn: Hàng tháng

Phương thức thanh toán: Tiền mặt nhận tại quầy

Danh sách hợp đồng thanh toán

1 HD003 2.000.000

2 HD004 3.000.000

Tổng tiền: 5.000.000

Hủy Lưu

Ở tầng giao diện jsp: HomeView

- Được gọi sau khi Login thành công
- Sau khi lưu hợp đồng
- Lấy từ session: User hiển thị giao diện

Ở tầng giao diện jsp: MakeBillView

- Gọi sau khi click MakeBill
- Gọi getListPartner() từ BE
- + Lưu vào session

- + Hiển thị giao diện
- Sau khi nhập mã đối tác ấn search
 - + Lấy danh đối tác từ session
 - + Gọi searchPartner() từ BE.
 - + Lưu vào session
 - + Hiển thị GD
- Back từ BillDetailView.jsp: MakeBillView.jsp?back=true

Nếu không có params

- Lấy từ session: User
- Gọi hàm getListPartner()
- Lưu vào session danh sách Partner
- Hiển thị GD

Nếu param: back=true

- Lấy từ session: User, danh sách Partner.
- Hiển thị GD

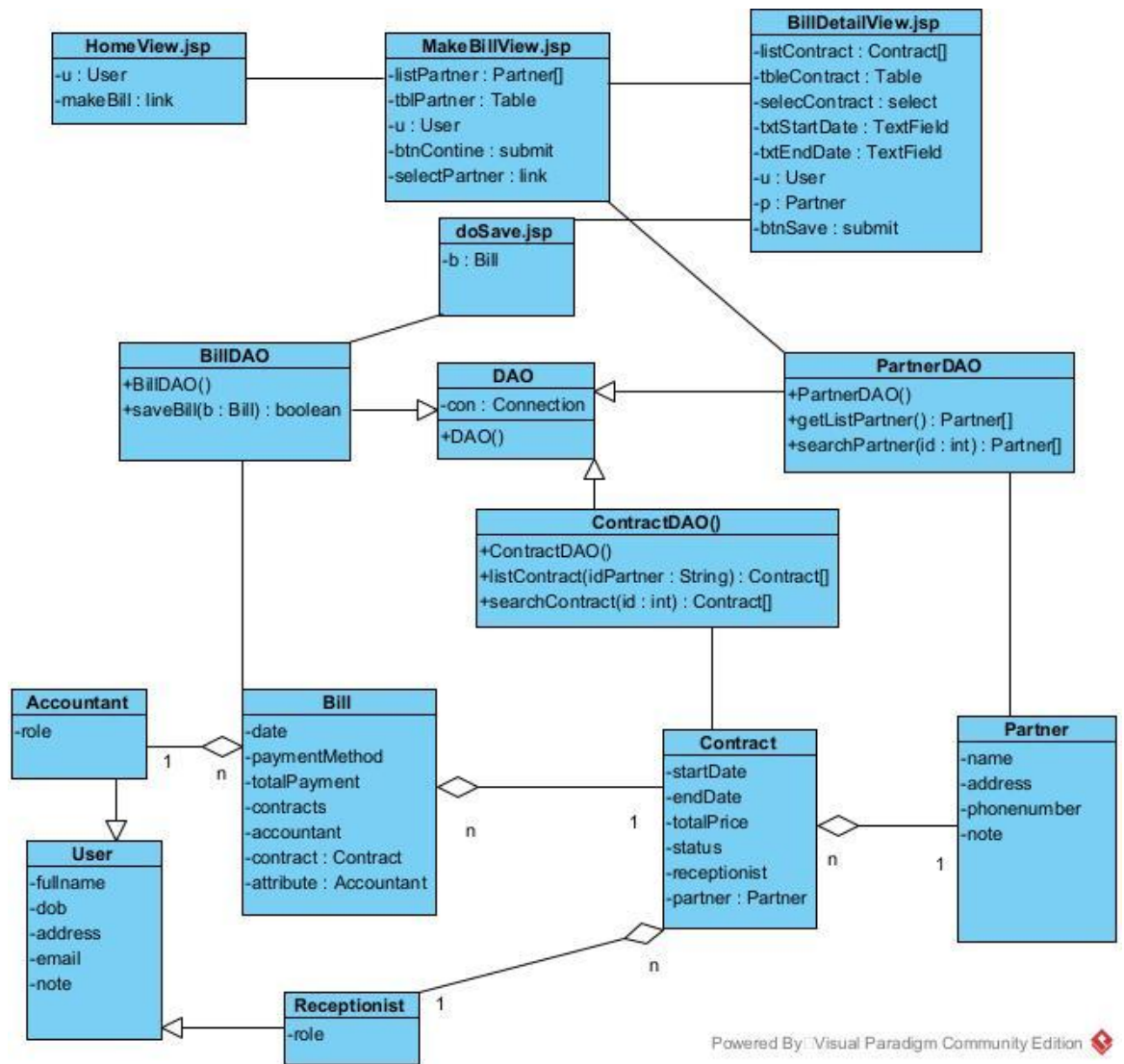
Ở tầng giao diện jsp: BillDetailView

- Được gọi khi click 1 đối tác từ MakeBillView.jsp:
 - + Lấy từ session: User
 - + Lưu vào session chi tiết Bill
 - + Hiển thị GD
- Khi back từ confirm:BillDetailView.jsp?back=true
 - + Lấy từ session: User, chi tiết Bill.
 - + Hiển thị GD

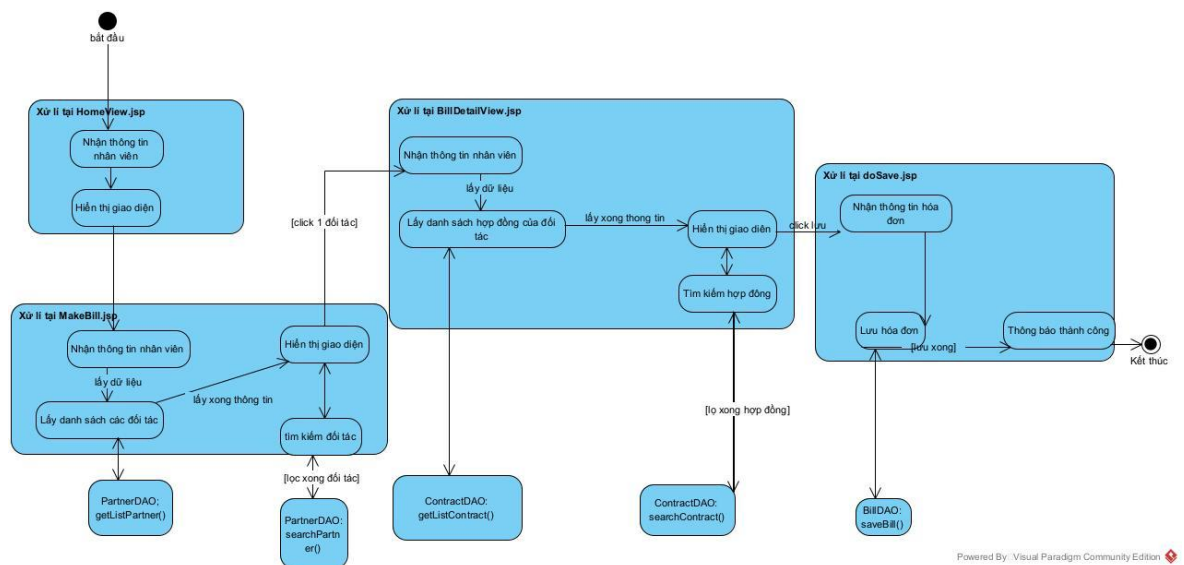
Ở tầng giao diện jsp: ConfirmView

Được gọi khi click lưu BillDetailView.jsp

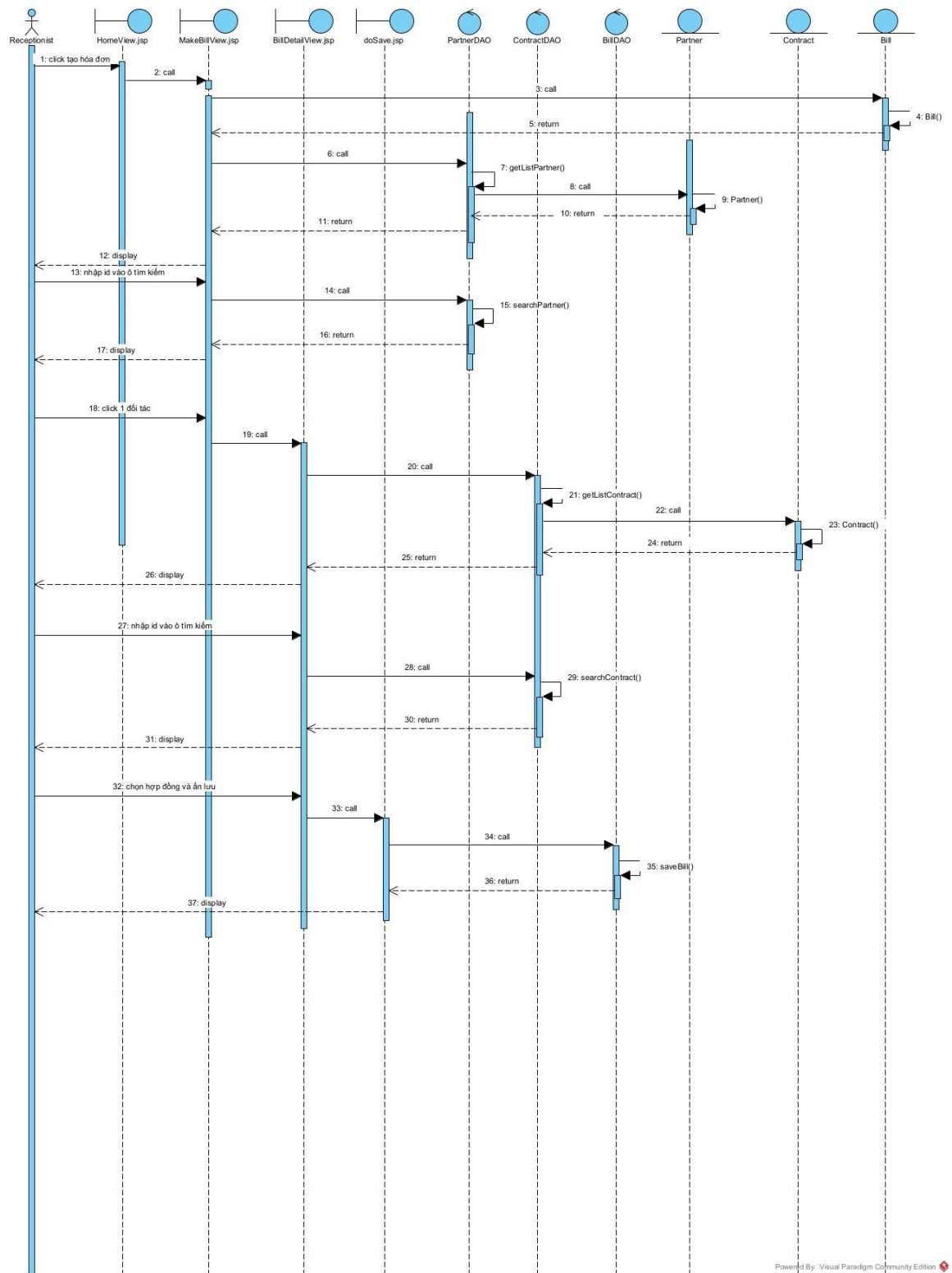
- + Lấy từ session: User, chi tiết Bill.
- + Hiển thị GD



6.9 Thiết kế biểu đồ hoạt động



6.10 Thiết kế biểu đồ tuần tự



- 1, Nhân viên quầy chọn chức năng tạo hóa đơn mới
- 2, Trang HomeView.jsp gọi trang MakeBillView.jsp
- 3, Trang MakeBillView.jsp gọi lớp Bill
- 4, Lớp Bill gọi hàm Bill() để đóng gói
- 5, Hàm Bill() trả về đối tượng cho lớp MakeBillView.jsp
- 6, Trang MakeBillView.jsp gọi lớp PartnerDAO
- 7, Lớp PartnerDAO gọi hàm getListPartner() để lấy danh sách đối tác
- 8, Hàm getListPartner() gọi lớp Partner() để đóng gói

- 9, Lớp Partner() đóng gói thông tin
- 10, Lớp Partner() trả về cho hàm getListPartner()
- 11, Hàm getListPartner() trả về cho trang MakeBillView.jsp
- 12, Trang MakeBillView.jsp hiển thị cho người dùng
- 13, Người dùng nhập thông tin và ấn tìm kiếm
- 14, Trang MakeBillView.jsp gọi lớp PartnerDAO để lọc thông tin
- 15, Lớp PartnerDAO gọi hàm searchPartner() để lọc thông tin
- 16, Hàm searchPartner() trả về danh sách tìm kiếm cho MakeBillView.jsp
- 17, Trang MakeContractView.jsp hiển thị cho người dùng
- 18, Người dùng chọn một đối tác
- 19, Trang MakeBillView.jsp gọi trang BillDetailView.jsp
- 20, Trang BillDetailView.jsp gọi lớp ContractDAO
- 21, Lớp ContractDAO gọi hàm getListContract () để lấy danh sách hợp đồng
- 22, Hàm getListContract () gọi lớp Contract để đóng gói
- 23, Lớp Contract đóng gói thực thể
- 24, Lớp Contract trả về cho hàm getListContract ()
- 25, hàm getListContract () trả về cho lớp BillDetailView.jsp
- 26, Trang BillDetailView.jsp hiển thị cho người dùng
- 27, Người dùng nhập thông tin tìm kiếm
- 28, Trang ContractDetailView gọi lớp ContractDAO để lọc danh sách
- 29, Lớp ContractDAO gọi hàm searchContract () để lọc danh sách hợp đồng
- 30, hàm searchContract () trả về cho lớp BillDetailView.jsp
- 31, Trang BillDetailView.jsp hiển thị cho người dùng
- 32, Người dùng chọn hợp đồng, nhập thông tin và ấn lưu
- 33, Trang ContractDetailView.jsp gọi trang doSave.jsp
- 34, Trang doSave.jsp gọi lớp BillDAO
- 35, Lớp ContractDAO gọi hàm addBill () để lưu
- 36, Hàm addBill () trả về cho trang doSave.jsp
37. trang doSave.jsp thông báo đã lưu thành công

6.11 Thiết kế biểu đồ gói

